

GIỚI THIỆU

(LEGEND AND REALITY OF MS PROJECT)

PHẦN I: HƯỚNG DẪN NHANH SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT

PHẦN II: TỐI ƯU HOÁ TIẾN ĐỘ THI CÔNG

PHẦN III: THEO DÕI DỰ ÁN (TRACKING PROGRESS)

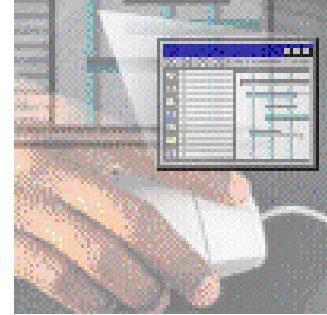
PHẦN IV: TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

PHẦN V: ĐIỀU KHIỂN DỰ ÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC (PROJECT CONTROL BY EARNED VALUE METHOD).

Tác giả: TS. Lương Đức Long
Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng.
Bộ Môn Thi Công

PHẦN 1:

HƯỚNG DẪN NHANH SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT



NỘI DUNG:

1. Giới thiệu chương trình Microsoft Project - Giao diện của chương trình
2. Xây dựng một Project mới
3. Lựa chọn các tùy chọn để lập tiến độ
4. Thay đổi lịch làm việc
5. Nhập dữ liệu cho các công tác của dự án
6. Nhập dữ liệu liên quan đến tài nguyên sử dụng
7. Xem biểu đồ tài nguyên
8. Xem sơ đồ mạng
9. Xem các thông số của mỗi công tác trong tiến độ
10. Hiệu chỉnh tiến độ theo tài nguyên
11. Thay đổi tỷ lệ trên trục thời gian của tiến độ hoặc biểu đồ nhân lực
12. Công tác chính và nhóm các công tác con
13. Định dạng trang in và in ấn kết quả
14. Ví dụ cho trường hợp thêm các ràng buộc
15. Phụ lục in ấn nhiều khung nhìn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. *Construction Methods and Management*, S.W. Nunnally, 2nd Edition, Prentice – Hall, 1987.
2. *The Project Manager's Desk Reference – A Comprehensive Guide to Project Planning, Scheduling, Evaluation, and Systems* / 2nd Edition, James P. Levvis, McGraw-Hill, 1999.



VÍ DỤ MINH HOẠ :

Cho một dự án xây dựng tháp nước với các công tác và thời gian hoàn thành được ấn định như sau:

STT	Tên công tác	Công tác đứng trước	Thời gian hoàn thành	Số công nhân thực hiện
1	Khoan giếng	-	4	3
2	Lắp đặt hệ thống điện	Sau khi (1) bắt đầu 2 ngày	3	6
3	Thi công đào đất	-	5	4
4	Tập kết vật tư	-	2	4
5	Thi công trạm bơm	1	3	6
6	Lắp đặt ống dẫn	3	7	3
7	Nền móng	3	4	5
8	Gia công bể	4	4	6
9	Lắp đặt bơm	2,3,5	2	4
10	Lắp dựng tháp và bể	7,8	6	4

a) Yêu cầu: lập tiến độ thi công cho dự án trên với yêu cầu nhân lực tham gia mỗi ngày không vượt quá 20 người

b) Thực tế, các công tác trong dự án trên còn có một số ràng buộc như sau:

1. Công tác *Lắp dựng tháp và bể chứa* chỉ có thể tiến hành sau khi công tác *Nền móng* đã được hoàn thành ít nhất 3 ngày.
2. Công tác *Lắp đặt bơm* chỉ có thể hoàn thành khi công tác *Lắp đặt ống dẫn* hoàn thành ít nhất 1 ngày.
3. Công tác *Nền móng* có thể thực hiện sau khi công tác đào đất tiến hành được 3 ngày.

Yêu cầu: điều chỉnh lại tiến độ với các ràng buộc trên.

GIỚI THIỆU MICROSOFT PROJECT 2000

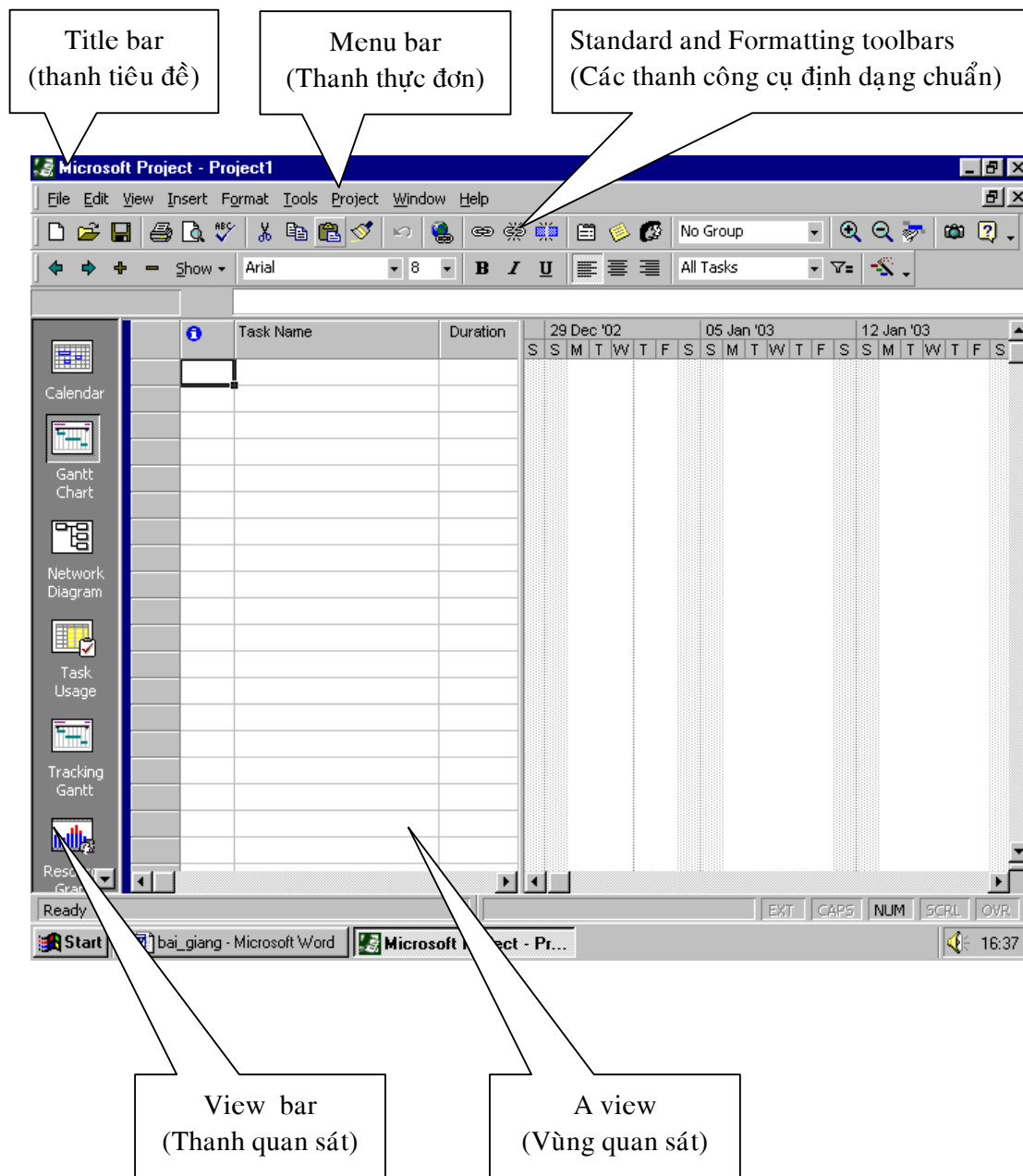
MS Project là 1 chương trình quản lý dự án có thể giúp xây dựng kế hoạch dự án, theo dõi công việc hoàn thành, và xem xét sự biến đổi với kế hoạch cơ sở.

Mục tiêu chính của MP2000 là giúp chúng ta có thể quản lý chi phí, tiến độ thực hiện và nguồn lực của dự án, cụ thể là:

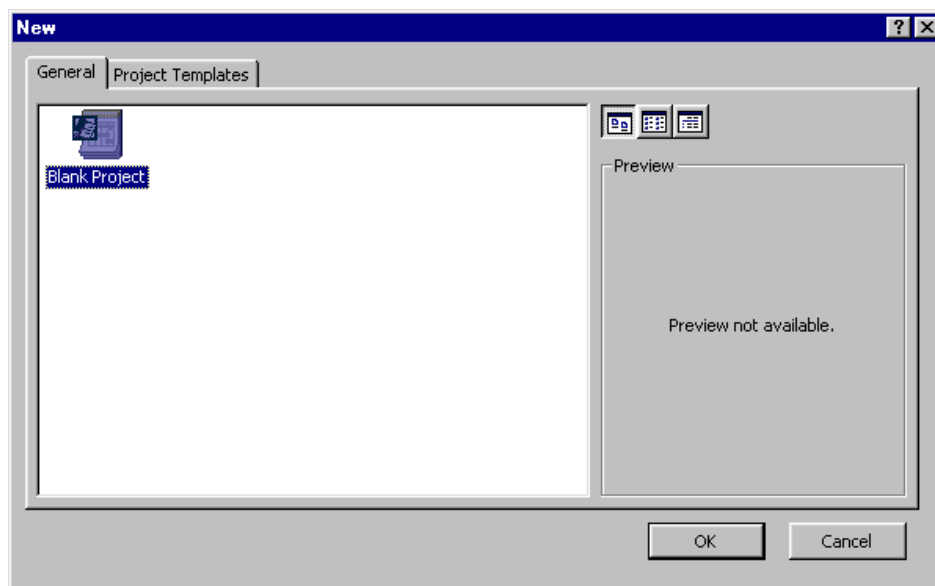
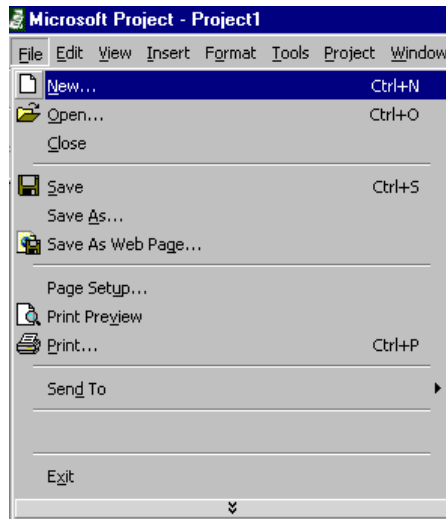
- Tổ chức kế hoạch
- Xác định được thời gian phải hoàn thành
- Lập tiến độ thích hợp với các nhiệm vụ cần phải thực hiện
- Phân bổ nguồn lực và chi phí cho các công tác
- Cho phép điều chỉnh kế hoạch phù hợp với các ràng buộc về thời gian và chi phí, tài nguyên giới hạn
- Chuẩn bị những báo cáo mang tính chất chuyên nghiệp để trình bày cho ban lãnh đạo, tư vấn giám sát, chủ đầu tư, công nhân...



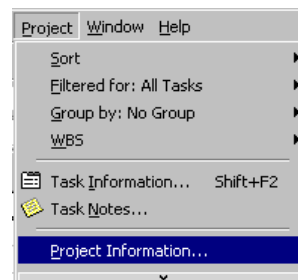
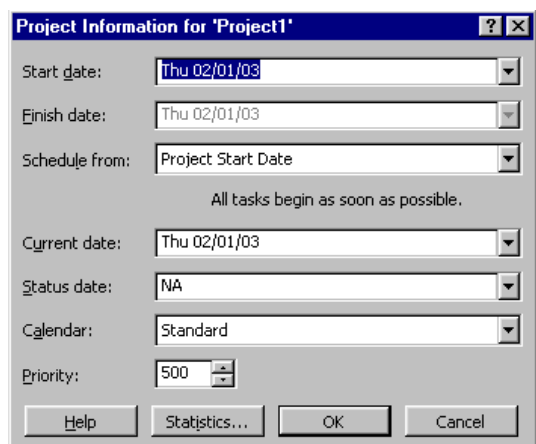
1. MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG MICROSOFT PROJECT 2000



2. TẠO MỘT PROJECT MỚI



NHẬP THÔNG TIN DỰ ÁN - KIỂM TRA HOẶC THAY ĐỔI



*** Tạo tập tin dự án**

- Trên thanh Toolbar, chọn New -> MP2002 sẽ tạo ra 1 tập tin và 1 hộp thoại Project Information xuất hiện
- Ta chỉ có thể chọn ngày bắt đầu (Start Date) hoặc ngày kết thúc (Finish Date). Mặc định là chọn ngày bắt đầu, nếu muốn chọn ngày kết thúc dự án làm mốc thì chọn nút mũi tên của Schedule Form và chọn Project Finish Date.
- Trên hộp thoại Start Date, nhấp vào nút mũi tên -> Một bảng lịch xuất hiện -> chọn ngày bắt đầu cho dự án



- Nhấp vào 2 mũi tên 2 bên góc để thay đổi tháng và năm bắt đầu dự án
- Nhấn OK để đóng hộp thoại Information

*** Nhập (hoặc thay đổi) các thông tin về dự án:**

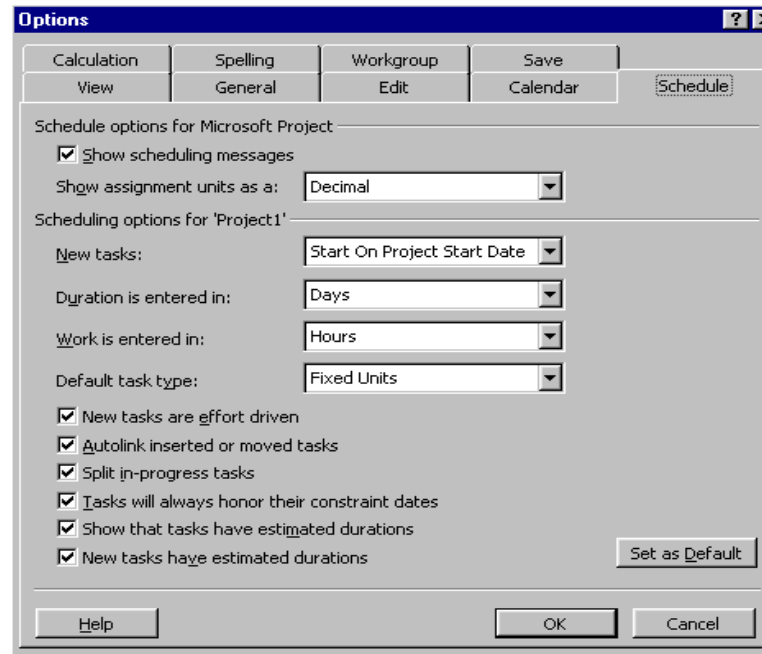
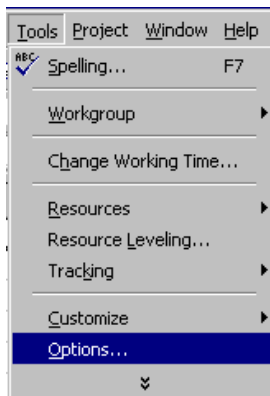
Trong menu File, chọn Properties -> Xuất hiện hộp thoại Properties

- Nhấp vào Summary
- Trong hộp Title, gõ tên dự án
- Trong hộp Subject, gõ chủ đề dự án
- Trong hộp Author, gõ tên tác giả lập kế hoạch
- Trong hộp Manager, gõ tên nhà quản lý dự án
- Trong hộp Company, gõ tên công ty

*** Lưu giữ tập tin thực hiện (Save a File)**

- Trên thanh Standar, nhấp nút Save
- Trong hộp Name, gõ tên dự án

3. CÁC TÙY CHỌN ĐỂ LẬP TIẾN ĐỘ

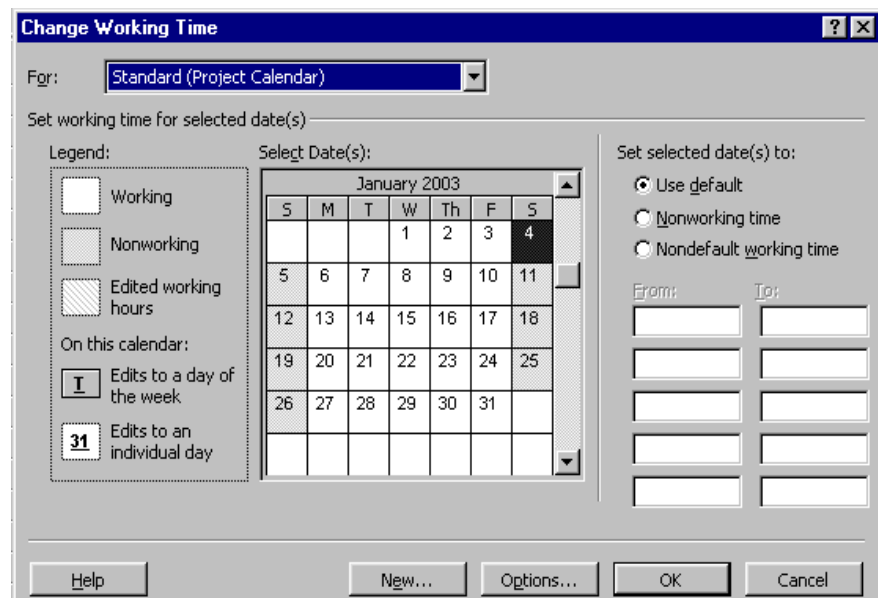
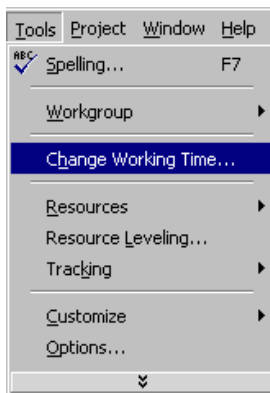


Trong hộp thoại

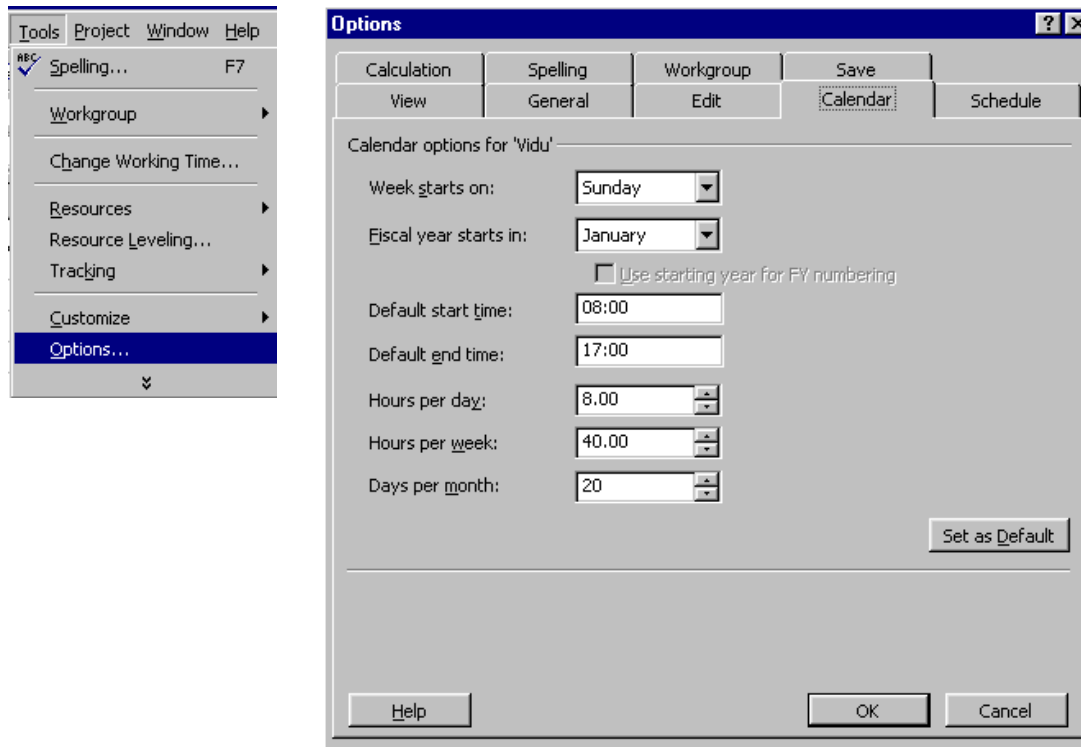
Show assignment units as a: Chuyển từ Percentage sang Decimal

4. THAY ĐỔI LỊCH LÀM VIỆC

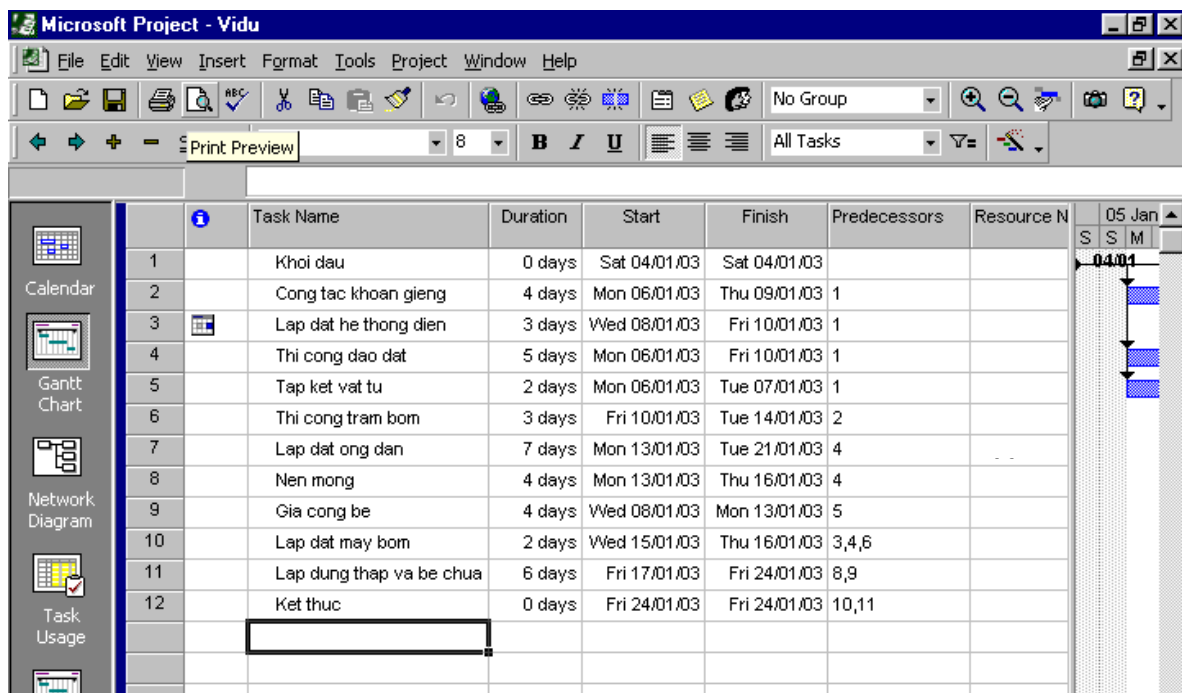
+ Vào Tool/ Chọn **Change Working Time**/ Nếu muốn làm thứ 7 (Saturday)-> đánh dấu cột và chọn Nondefault working time, và chọn Option xác định lại số giờ làm việc trong tuần là 48 (tức làm 6 ngày)



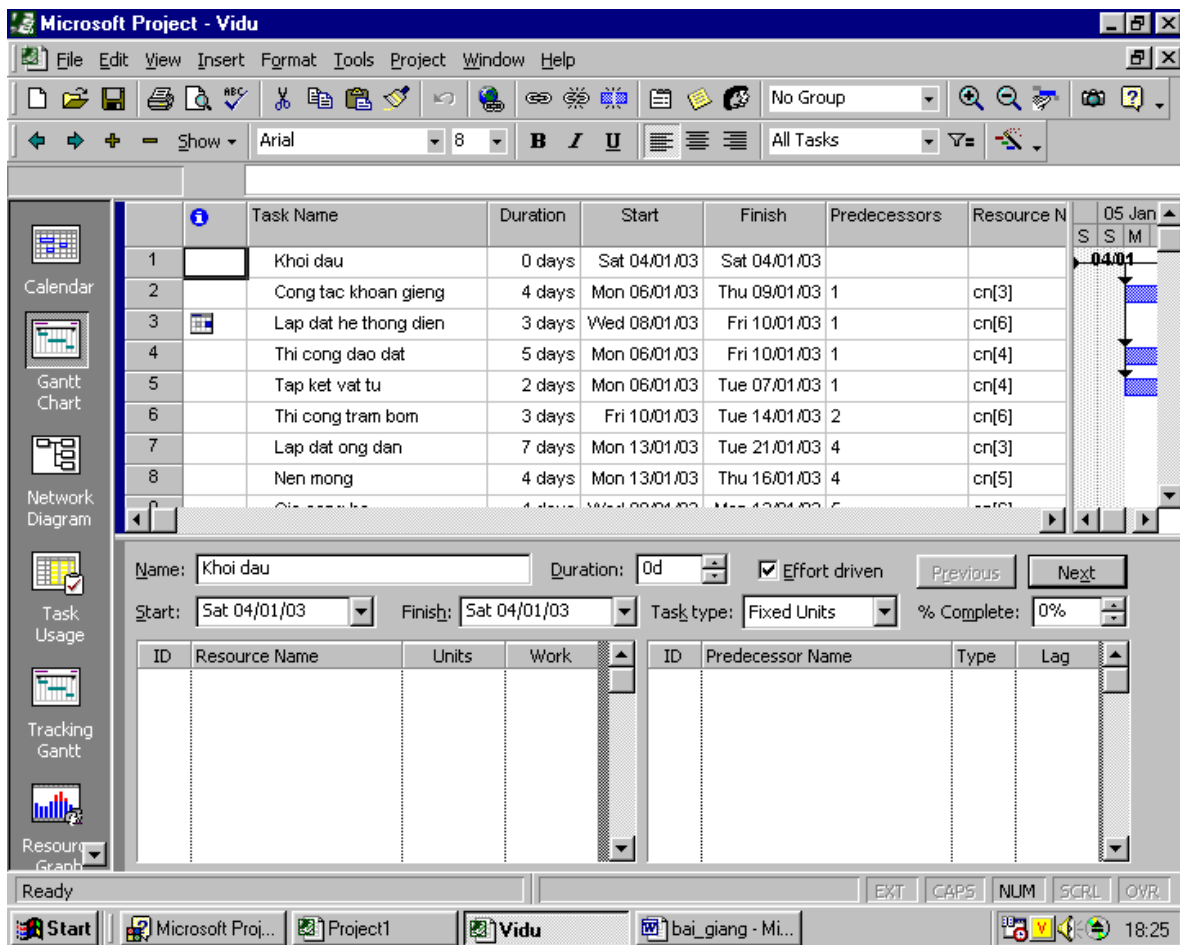
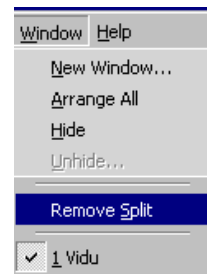
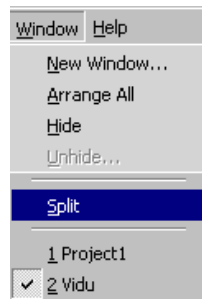
Xem lại tổng quát lịch làm việc:



5. NHẬP DỮ LIỆU CHO CÁC CÔNG TÁC CỦA DỰ ÁN



ĐỂ HỖ TRỢ NHẬP DỮ LIỆU ĐƯỢC DỄ DÀNG, VÀO MENU WINDOW, CHỌN SPLIT



- Chọn kiểu tiếng Việt
- Nhấp con trỏ vào góc trái của bảng Entry -> bôi đen màn hình, sau đó chọn Format/ Text Style chọn Font cần dùng.
- Khi sang khung nhìn khác VD: Network Diagram thì cần phải format lại Font.
- Đổi tên trường thành tiếng Việt -> Nhấp đúp vào tên trường -> hộp thoại



- Nhập tên các công việc (Task name)
 - Gõ tên các công việc vào và nhấn Enter
- Nhập thời gian thực hiện các công việc (Duration): Mỗi công tác phải có 1 thời lượng (Duration)- đó chính là lý do mà MP2002 cho mặc nhiên giá trị 1 day (1d) cho mỗi công tác mới nhập. Thời lượng thực hiện các công việc có thể được nhập là minutes, days, hours, weeks với các chữ như *1m, 1h, 1d, 1w*.
- Nhập dạng Elapsed Duration (thêm chữ e đứng trước - ed, em, ew, emo) : thì MP sẽ coi như ngày nghỉ không ảnh hưởng đến công tác (dùng cho công tác bảo dưỡng bê tông chẳng hạn thì ngày nghỉ chủ nhật cũng là 1 ngày tính toán và không bị kéo dài vô lý). VD: Công tác bảo dưỡng bê tông cột 2 ngày=> Nhập Duration 2ed.
- Đổi tên công việc, trong bảng Entry nhấp vào tên công tác gõ tên mới vào
- Liên kết các công tác (Link Tasks) : Vào cột Predecessor nhập số thứ tự các công tác đứng trước. MP2000 cung cấp 4 mối quan hệ để dùng để nối kết giữa a các công tác
 - FS (Finish to Start): 1 công tác không thể bắt đầu trước khi công tác đứng trước nó kết thúc. VD: Khi xây dựng 1 ngôi nhà- ta phải đào móng, tiếp đó đổ bê tông lót, sau đó làm móng...
 - SS (Start to Start): 2 công tác cùng bắt đầu tại 1 thời điểm VD: Bắt đầu lợp ngôi nhà bếp, bắt đầu đặt thảm trong phòng khách
 - FF (Finish to Finish) 2 công tác kết thúc cùng 1 thời điểm
 - SF (Start to finish) 2 công tác bắt đầu cùng thời điểm
 - Tuy nhiên trong thực tế, các mối quan hệ giữa các công tác phức tạp hơn 4 mối quan hệ đã nêu VD: Công tác (a) bắt đầu được 2 ngày thì công tác (b) bắt đầu => Nhập Predecessor của công tác (b) là (a)SS+2
 - VD khác (a) SS+25%; (a)FS+2d; (a)FS-1d
- ***Chèn thêm 1 công việc mới vào danh sách***

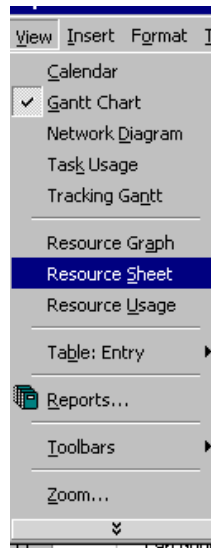
- Trên bảng Entry, đặt chuột vào tên công việc mà bạn muốn chèn công tác mới ở trên nó.
- Trên menu, chọn Insert, chọn New task

• **Xoá 1 công việc trong danh sách**

- Trên bảng Entry, đặt chuột vào tên công việc mà bạn muốn xoá.
- Trên menu, chọn phím Delete

6. NHẬP DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG

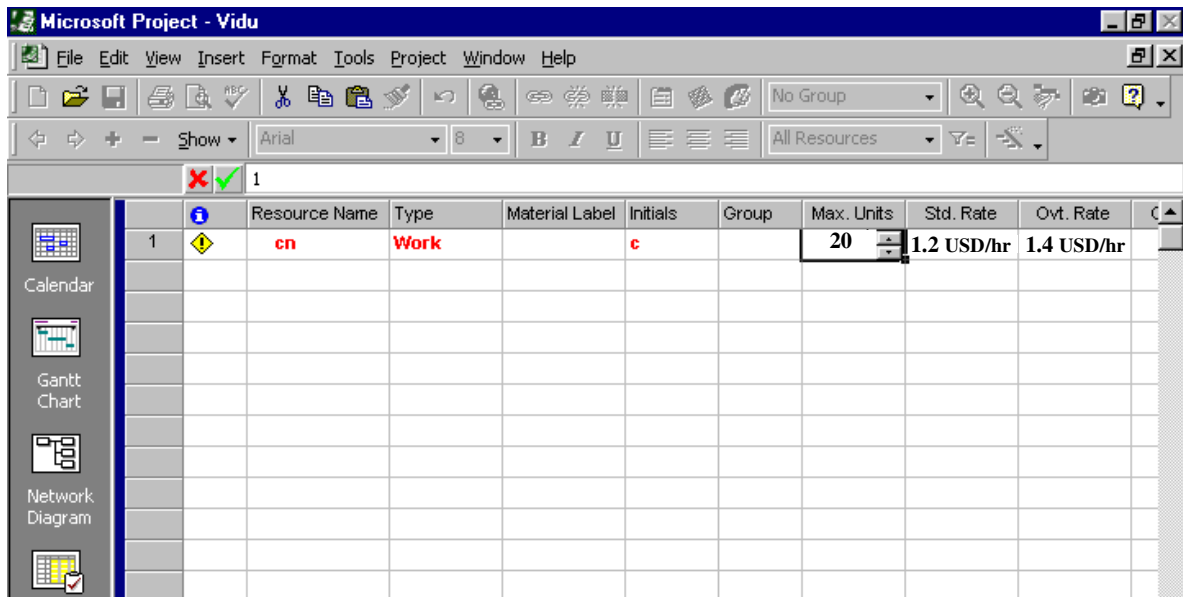
Vào View/ Chọn Resource Sheet



Nguồn lực trong MP 2000

- Trong quản lý dự án, nguồn lực bao gồm nhân lực, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu.. để hoàn thành các công việc của dự án.
- MP 2000 yêu cầu bạn tạo ra 1 vùng tài nguyên liệt kê các loại tài nguyên cần sử dụng để thực hiện các công tác trong dự án

Thường có 3 loại : Nhân lực, Máy móc, Thiết bị



- **Tạo ra nguồn nhân lực**

- Trên thanh View, chọn Resource Sheet
- Trên Resource Sheet, trong trường Resource Name gõ tên nguồn nhân lực Ví dụ: Thợ xây, thợ ống nước, thợ điện, giám sát, thợ cốp pha..
- Trong cột Type chọn nguồn lực là Work (dùng cho con người, thiết bị) còn Material (dùng cho vật tư)
- Trong cột Initial, MP2000 mặc định cung cấp cho ta những chữ cái đầu nguồn lực, ta có thể sửa theo ý muốn
- Trong cột Group, nếu bạn muốn thể hiện nguồn nhân lực này thuộc phòng ban nào thì gõ tên phòng ban đó VD: Phòng kỹ thuật,..
- Trong cột Max Unit gõ vào số đơn vị nhân lực tối đa. VD: Nhập 20 CN

- **Tạo ra nguồn lực dạng máy móc thiết bị**

- Tương tự như nguồn lực dạng nhân lực (vì máy móc và con người đều cùng một Type là Work)

- **Tạo ra nguồn lực dạng vật tư**

- Trong Resource Sheet nhấp vào ô trong cột Resource Name
- Gõ tên nguyên vật liệu sử dụng. VD : Gỗ, Sơn nước, Gạch men,..
- Trong cột Type nhấn chọn Material

- **Nhập mức chi trả cho nguồn lực**

- Trong Resource Sheet, trong cột Std Rate nhập giá chi trả cho nguồn lực VD: 1.2 USD/ h
- Cột Ovt Rate nhập mức chi trả làm ngoài giờ VD 1.4 USD/h
- Nếu nguồn lực được tính trên chi phí của một lần sử dụng thì nhập vào Cost/ Use
- Ở cột Accrue At, nhập vào cách tính tích lũy chi phí
(Start: Toàn bộ chi phí được tính tại thời điểm đầu, End-> thời điểm cuối, Prorated-> được phân phối theo thời gian công việc được thực hiện)

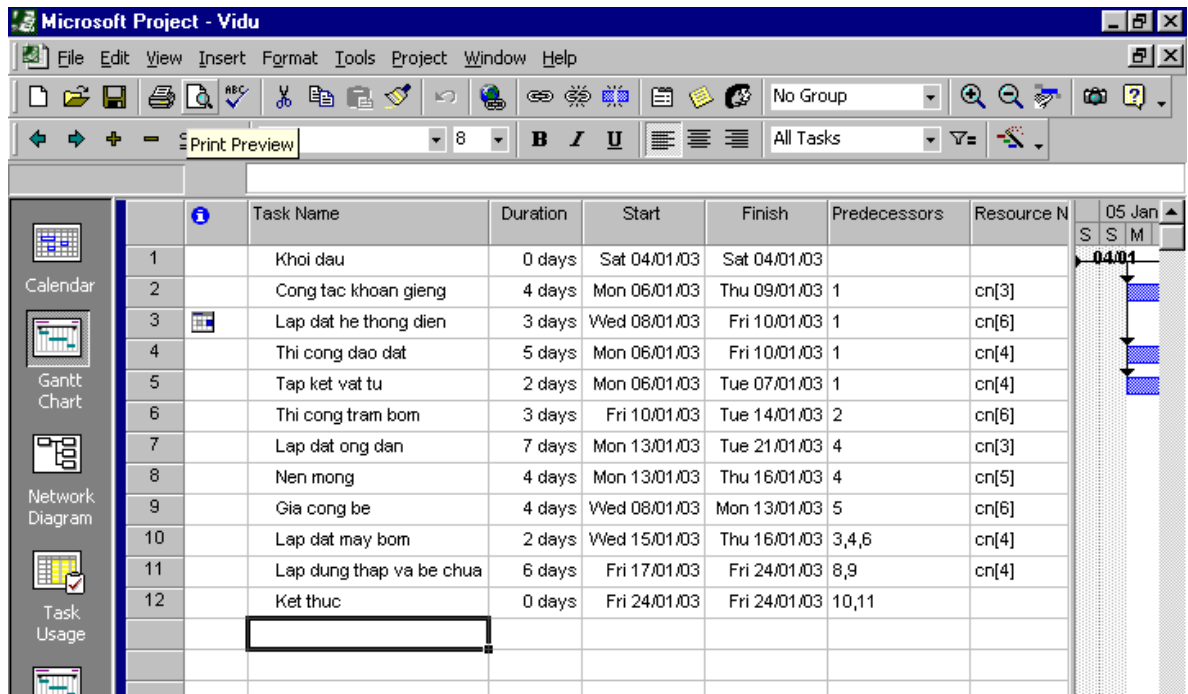
- **Phân bổ nguồn lực đến các công việc**

- Dùng Entry, nhập trực tiếp vào cột Resource Name. Chú ý phải nhập đúng quy cách VD: CN[4]
- Hoặc dùng Assign Resource trên thanh Standard
- Thời lượng (Duration)- đơn vị (Unit)- khối lượng công việc(Work)

$$\text{Duration} * \text{Units} = \text{Works}$$

NHẬP TÀI NGUYÊN CHO CÔNG TÁC

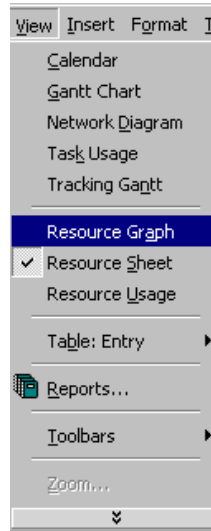
Vào cột Resource Name gõ tên các tài nguyên và số tài nguyên theo định dạng TênTàiNguyênA[Số lượng] , TênTàiNguyênB[Số lượng]



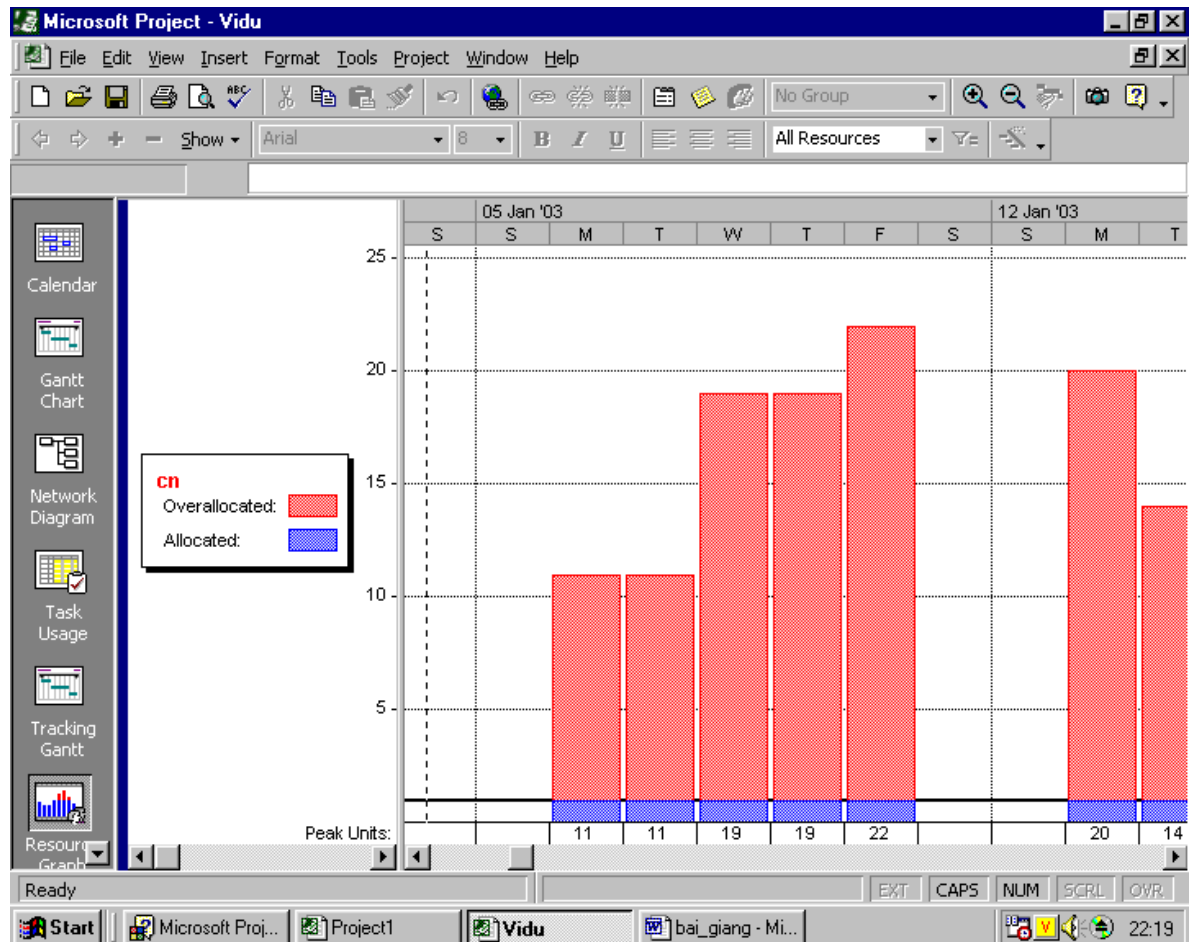
Các ghi chú cho công tác

- Chọn công tác cần ghi chú, chẳng hạn Kỹ sư (X) phụ trách...
- Chọn biểu tượng Task Notes
- Nhập thông tin vào VD: Kỹ sư (X)
- Chọn Format cách hiển thị ghi chú lên công tác

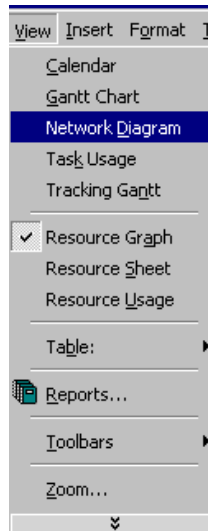
7. XEM BIỂU ĐỒ TÀI NGUYÊN



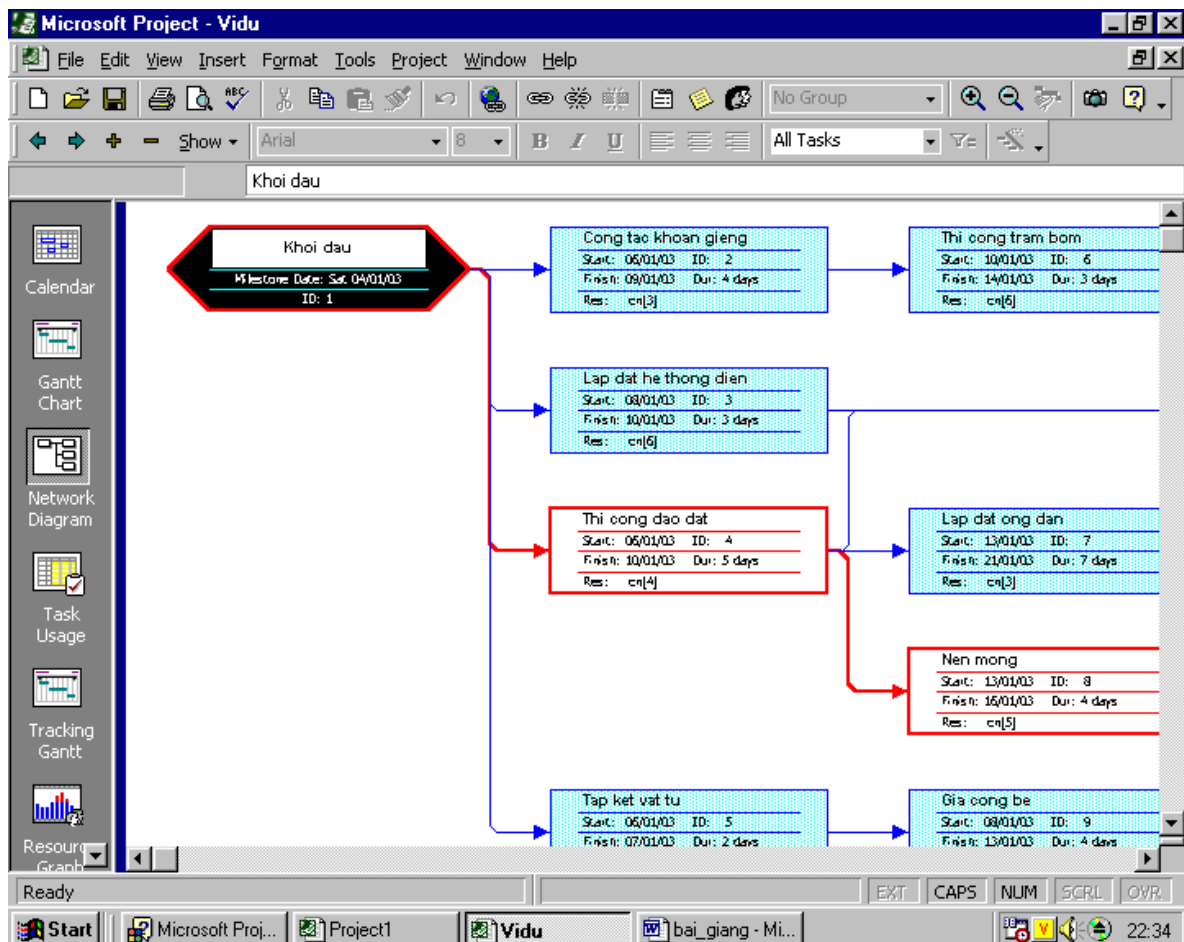
- Vào View/ Chọn Resource Graph.
- Nhấp vào biểu tượng Resource Graph ở thanh tiêu đề đứng bên trái (Thanh View Bar).



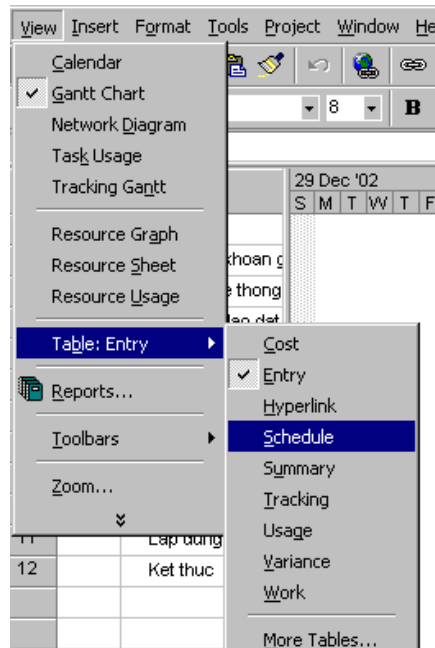
8. XEM SƠ ĐỒ MẠNG



- Vào View/ Chọn Network Diagram.
- Hoặc chọn biểu tượng Network Diagram ở thanh đứng bên trái (Thanh View Bar)
- Start: Ngày bắt đầu công tác.
- ID: Số thứ tự, Dur : Thời lượng
- Res: Số tài nguyên.
- Có thể thay đổi kiểu nút vào Format Box



9. XEM CÁC THÔNG SỐ CỦA MỖI CÔNG TÁC TRONG TIẾN ĐỘ



- Tiến độ đã lập được MP 2000 mặc định là các công tác đều khởi sớm.
- Start : ngày bắt đầu của các công tác (ứng với TH lập tiến độ- khởi sớm, khởi muộn, trường hợp khác)
- Finish: ngày kết thúc các công tác
- Late Start, Late Finish: Khởi muộn, kết muộn
- Free Slack: Dự trữ riêng phần
- Total Slack: Dự trữ toàn phần.
- Công tác Găng có dự trữ riêng phần và dự trữ toàn phần bằng 0.

Microsoft Project - Vidu

File Edit View Insert Format Tools Project Window Help

No Group

Show Arial 8 B I U All Tasks

Khởi đầu

Task Name	Start	Finish	Late Start	Late Finish	Free Slack	Total Slack
1 Khởi đầu	Sat 04/01/03	Sat 04/01/03	Mon 06/01/03	Mon 06/01/03	0 days	0 days
2 Công tác khoan giếng	Mon 06/01/03	Thu 09/01/03	Tue 14/01/03	Fri 17/01/03	0 days	6 days
3 Lắp đặt hệ thống điện	Wed 08/01/03	Fri 10/01/03	Mon 20/01/03	Wed 22/01/03	2 days	8 days
4 Thi công đào đất	Mon 06/01/03	Fri 10/01/03	Mon 06/01/03	Fri 10/01/03	0 days	0 days
5 Tập kết vật tư	Mon 06/01/03	Tue 07/01/03	Thu 09/01/03	Fri 10/01/03	0 days	3 days
6 Thi công trạm bơm	Fri 10/01/03	Tue 14/01/03	Mon 20/01/03	Wed 22/01/03	0 days	6 days
7 Lắp đặt ống dẫn	Mon 13/01/03	Tue 21/01/03	Thu 16/01/03	Fri 24/01/03	3 days	3 days
8 Nén móng	Mon 13/01/03	Thu 16/01/03	Mon 13/01/03	Thu 16/01/03	0 days	0 days
9 Gia công bê	Wed 08/01/03	Mon 13/01/03	Mon 13/01/03	Thu 16/01/03	3 days	3 days
10 Lắp đặt máy bơm	Wed 15/01/03	Thu 16/01/03	Thu 23/01/03	Fri 24/01/03	6 days	6 days
11 Lắp dựng tháp và bê	Fri 17/01/03	Fri 24/01/03	Fri 17/01/03	Fri 24/01/03	0 days	0 days
12 Kết thúc	Fri 24/01/03	Fri 24/01/03	Fri 24/01/03	Fri 24/01/03	0 days	0 days

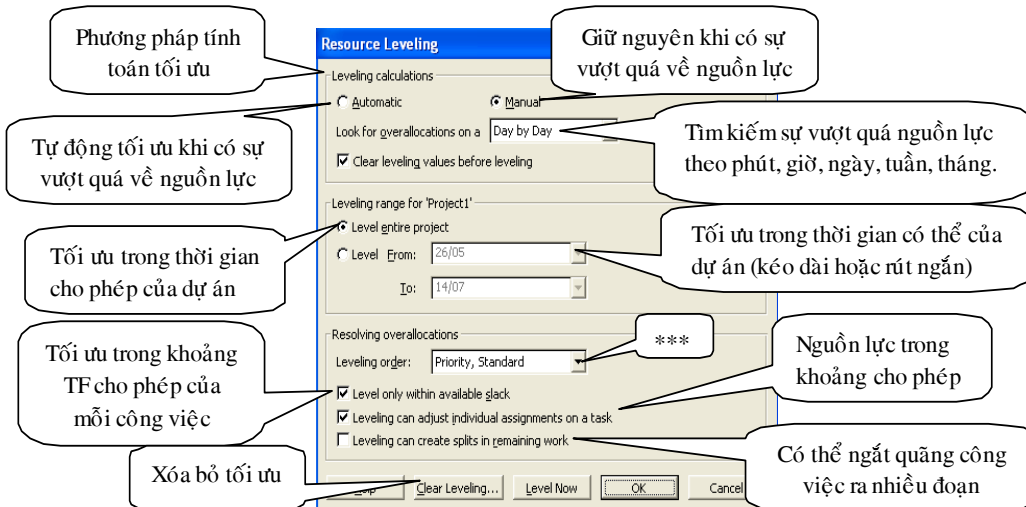
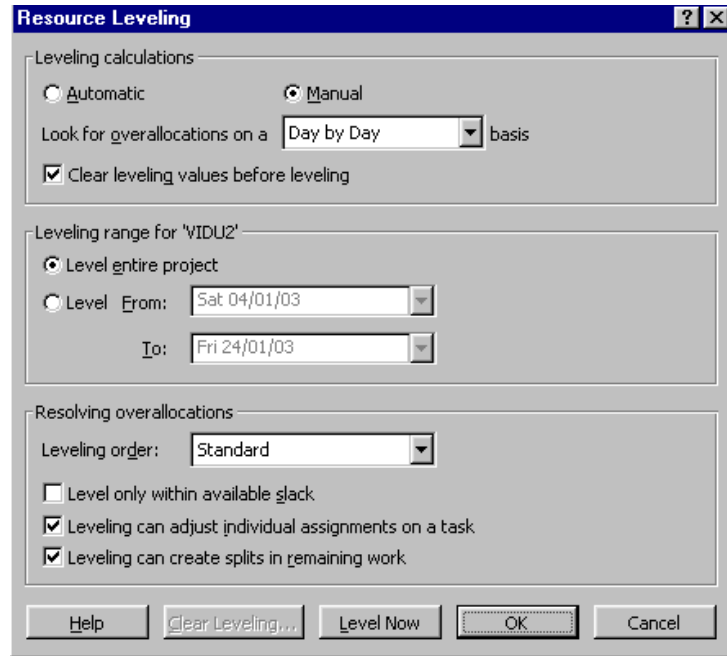
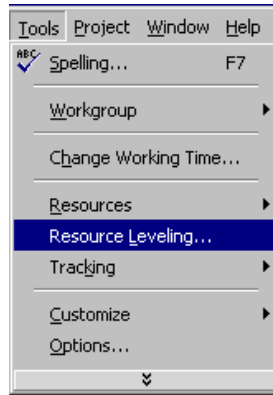
Ready

EXT CAPS NUM SCRL OVR

Start Microsoft Proj... bai_giang - Mi... Project1 Vidu Multimedia To... 22:48

10. HIỆU CHỈNH TIẾN ĐỘ THEO TÀI NGUYÊN

Vào Tools/ Chọn Resource Leveling. Lưu ý trước đó đã nhập ràng buộc max Unit ở trang Resource Sheet bằng cách vào cột Max.Units ở trang Resource Sheet nhập 20CN



* Leveling order

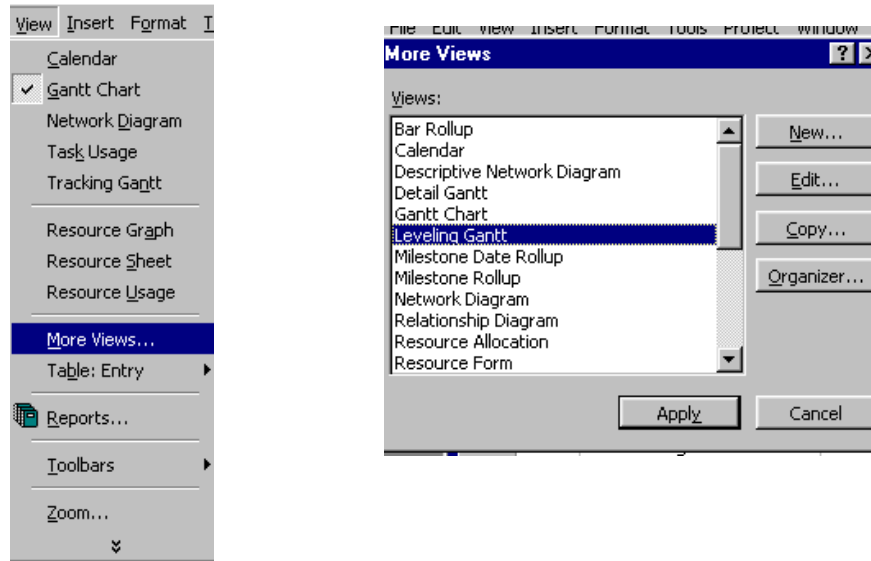
Standard- xem xét các mối quan hệ giữa các công tác, TF, ngày và các ràng buộc trước sau.

Priority, Standard: xem xét độ ưu tiên và các mối quan hệ, TF, ngày, các ràng buộc.

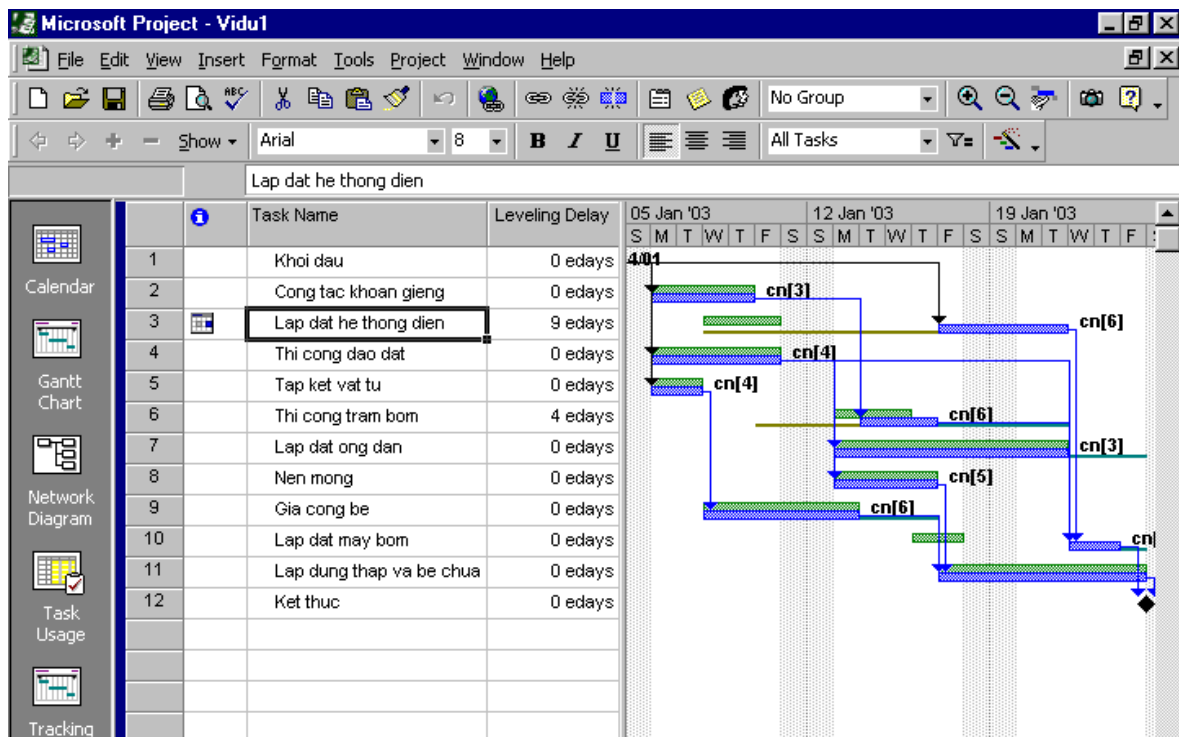
ID Only: xem xét về công tác nào có ID lớn hơn trước khi quan tâm các ràng buộc khác.

Xem Tiến độ chưa hiệu chỉnh và đã hiệu chỉnh theo tài nguyên trên cùng một biểu đồ:

Vào View/ Chọn More Views/ Chọn Leveling Gantt.

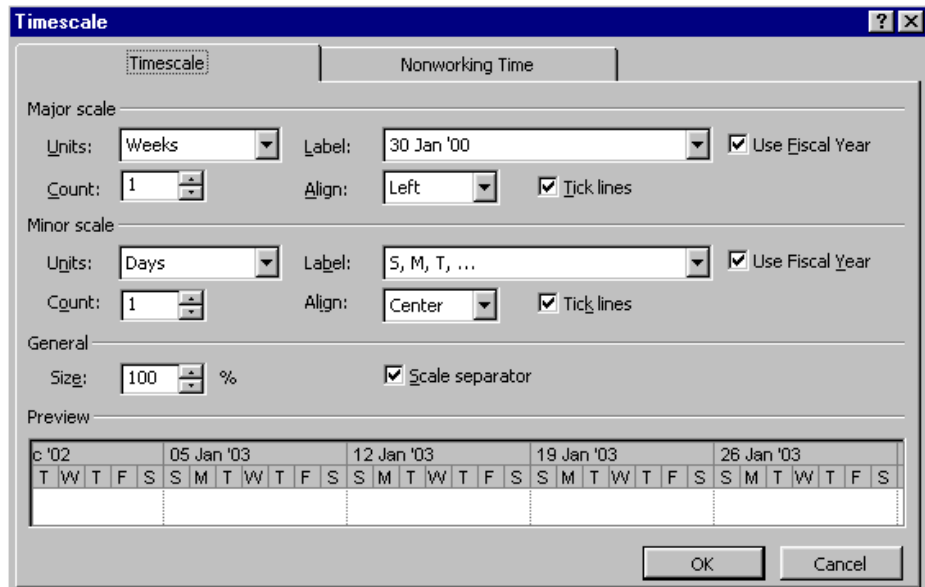
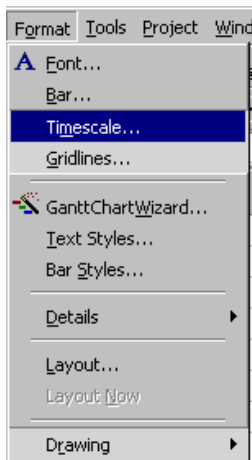


Trên màn hình có xuất hiện một số công tác bị trượt (Shifted) so với vị trí ban đầu để làm cho ràng buộc tài nguyên sử dụng trong mỗi ngày ≤ 20 CN

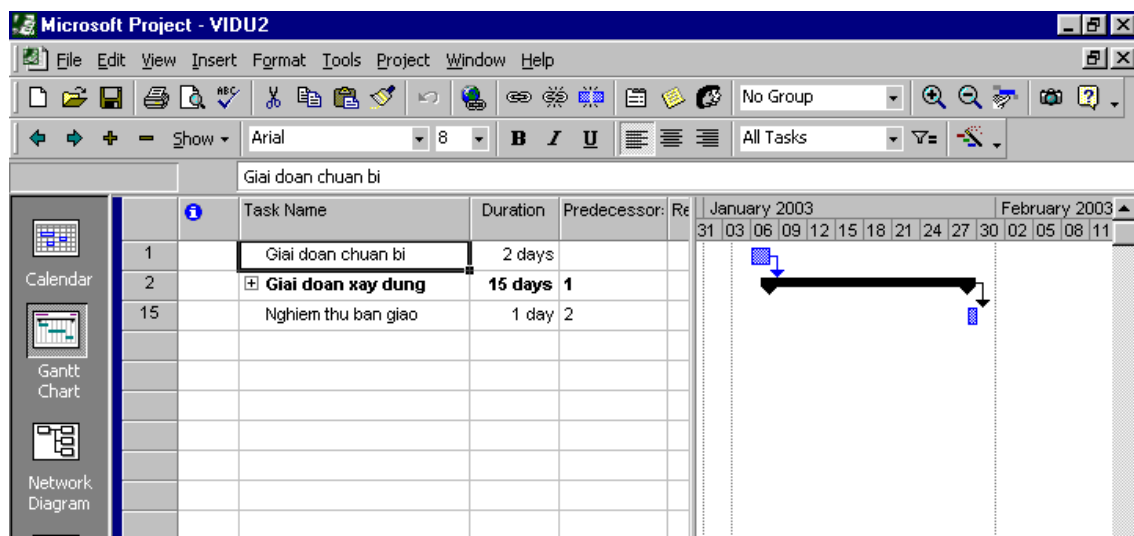
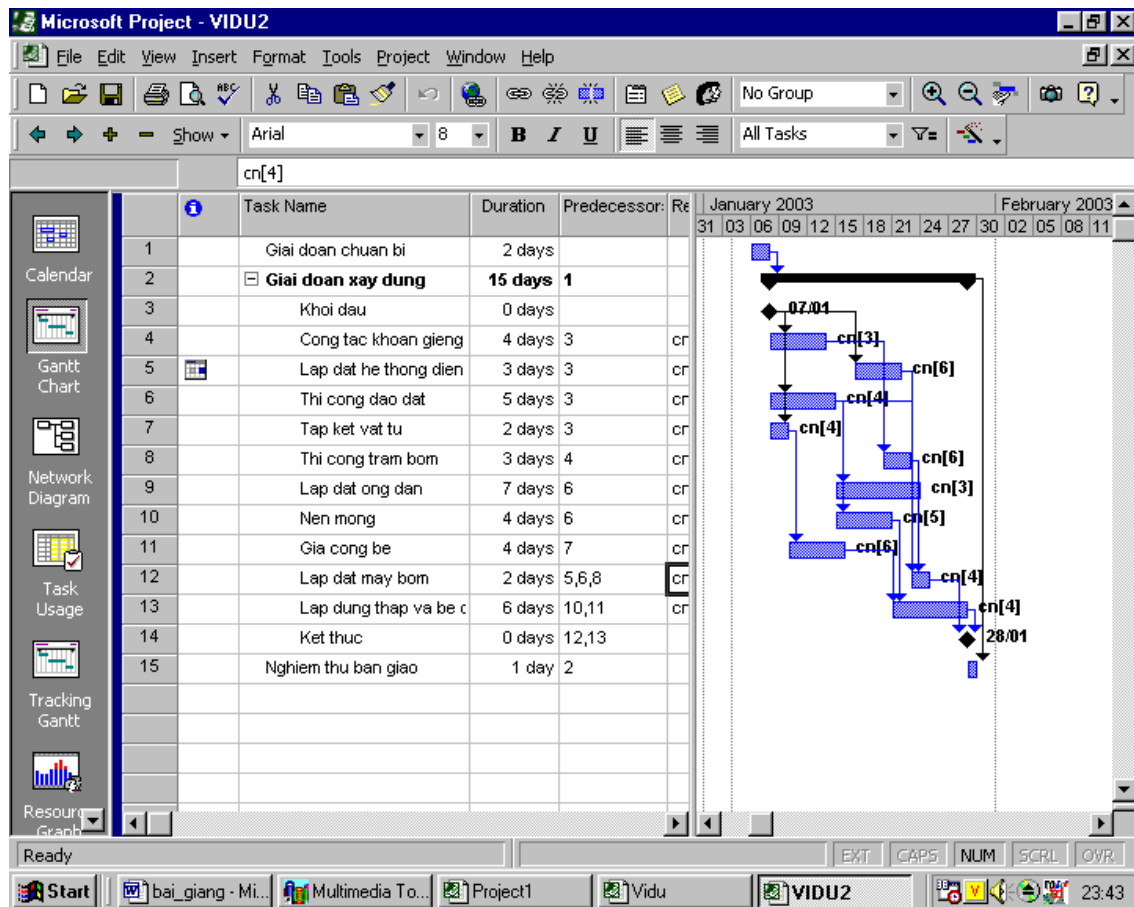


10. THAY ĐỔI TỶ LỆ TRÊN TRỤC THỜI GIAN CỦA TIẾN ĐỘ HOẶC BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC

Vào Format / Chọn Timescale / Chọn các dạng thay đổi



12. CÔNG TÁC CHÍNH VÀ NHÓM CÁC CÔNG TÁC CON



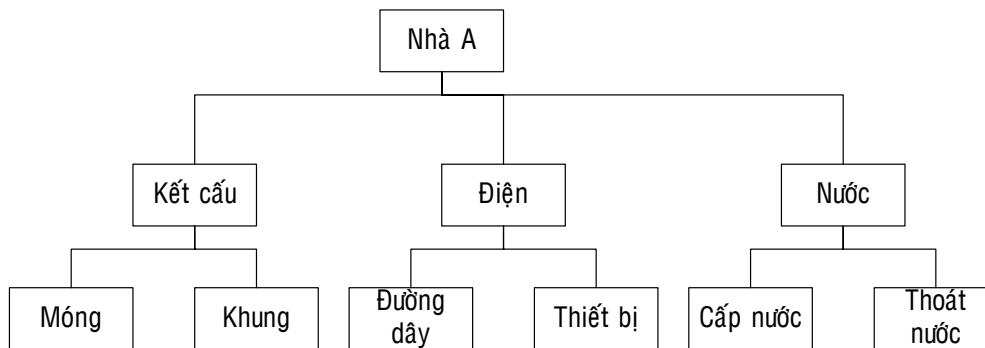
- **Tạo ra 1 sự kiện quan trọng trong dự án (Entering Milestones)**

- Milestones là những sự kiện xảy ra trong dự án của bạn. Một milestone là một công tác bình thường nhưng có **Duration = 0** (và trên Gantt Chart thì nó là 1 dấu vuông). Nó thường có ý nghĩa là đã hoàn thành 1 loạt công việc quan trọng nào đó.

- **Tạo ra cấu trúc phân cấp-WBS (các công tác tóm lược Summary)**

- MP2000 sử dụng chức năng Outlining dùng để nhóm các công tác lại với nhau.
- Trong kỹ thuật quản lý dự án truyền thống, những công việc bên trong của 1 dự án được chia ra thành những đơn vị tổ chức xác định có thể quản lý được- gọi là WBS (Work Breakdown Structure)

VD: Một WBS có thể như sau



WBS – dạng biểu đề mục

1.0.0 Nhà A

1.1.0 Kết cấu

1.1.1 Khung

1.1.2 Móng

1.2.0 Hệ thống điện

1.2.1 Đường dây

1.2.2 Thiết bị

1.3.0 Hệ thống nước

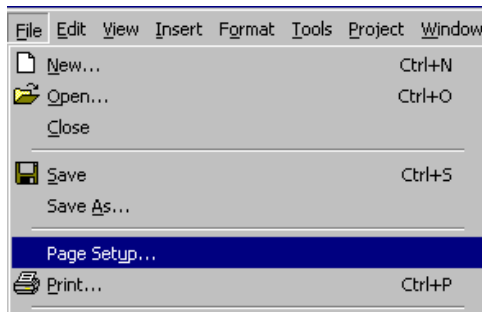
1.3.1 Hệ thống cấp nước

1.3.2 Hệ thống thoát nước

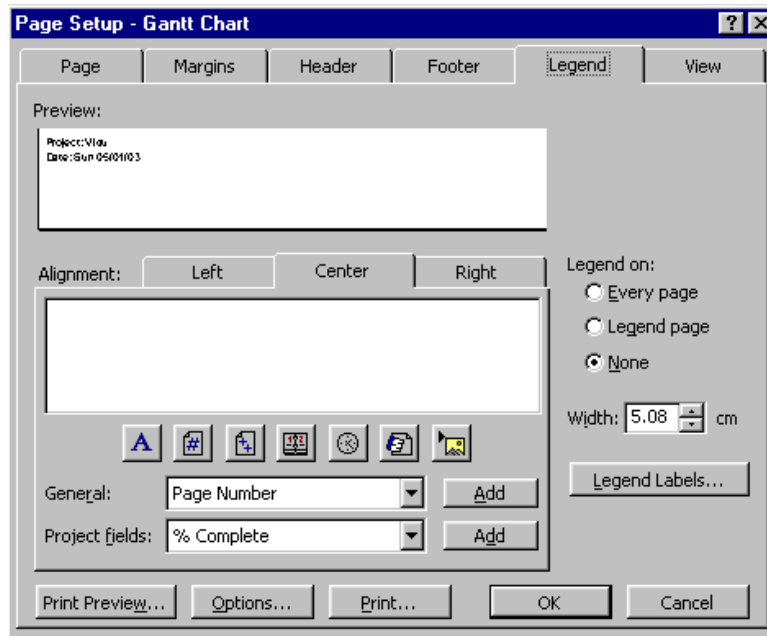
Outlining trong MP 2000 cho phép bạn tạo nên cấu trúc phân cấp trong dự án. Cấu trúc phân cấp trong MP2000 bao gồm công tác tóm tắt (Summary) và các công tác phụ (Subordinate)

- Trên bảng Entry, nhấp vào tên công việc con đầu tiên của công việc tóm tắt mà bạn muốn tạo ra
- Trên menu Insert nhấn New Task
- Nhấp vào ô mới, gõ tên công tác tóm tắt (Summary). VD: Công tác Giai đoạn xây dựng sẽ là công tác tóm lược của các công tác đã cho
- Chọn tô đen những công tác muốn tóm lược vào công tác Summary và bấm nút Indent.
- Muốn xoá bỏ cấu trúc phân cấp, ta chọn các công tác con nằm trong, chọn Outdent

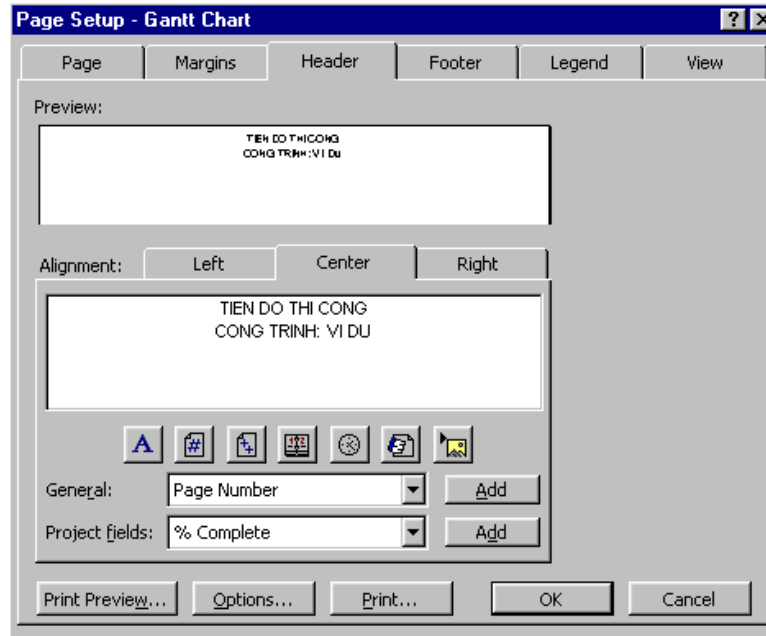
13. ĐỊNH DẠNG TRANG IN VÀ IN ẤN KẾT QUẢ



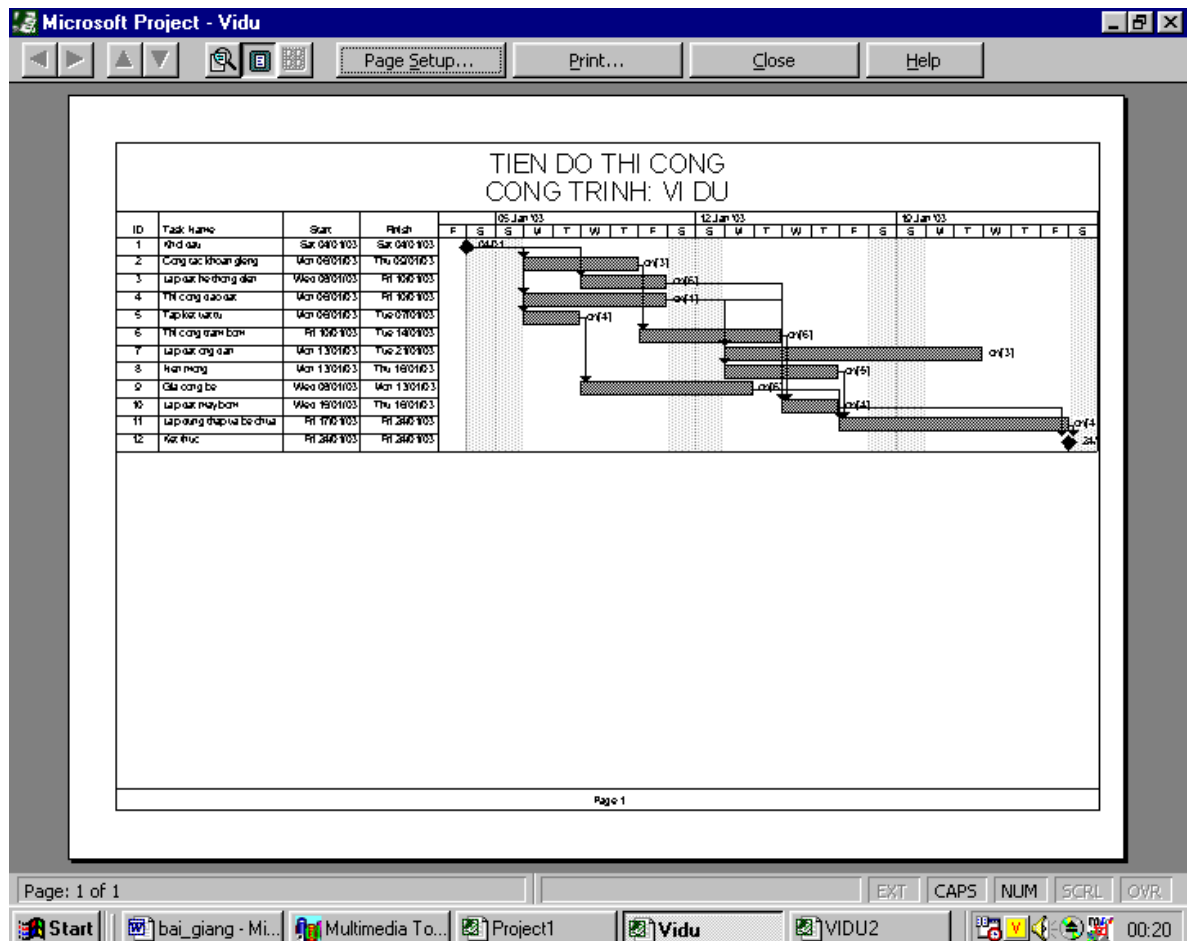
TAB LEGEND – GHI CHÚ



TAB HEADER – GHI ĐẦU ĐỀ



TAB PRINT PREVIEW – XEM TRƯỚC KHI IN



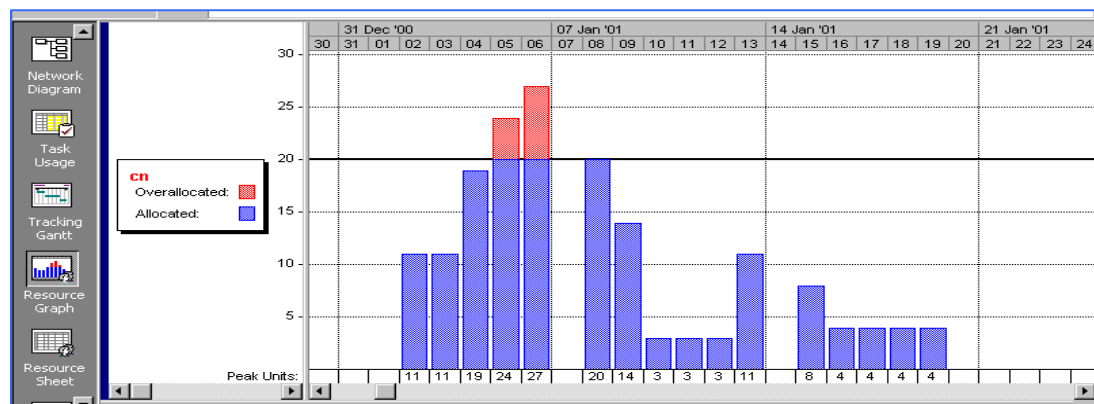
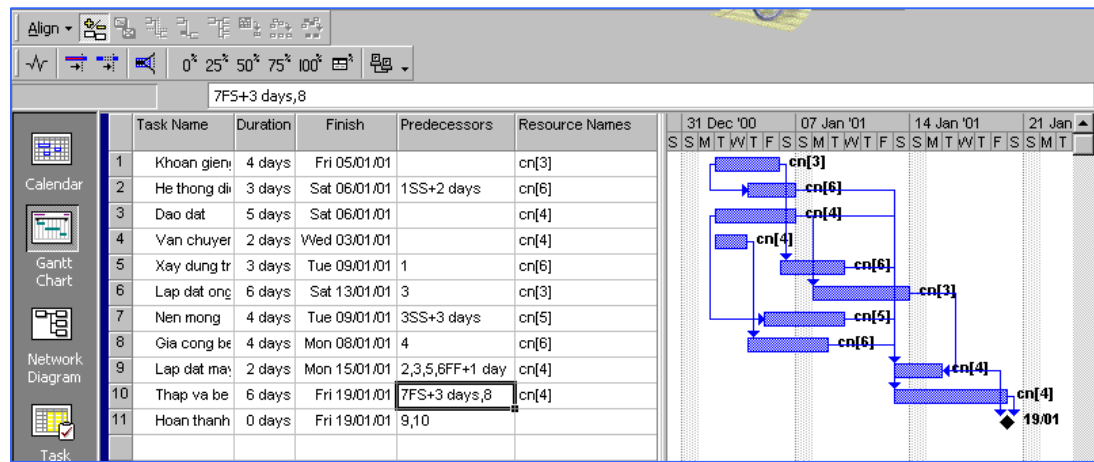
14. KẾT QUẢ BÀI TOÁN (B)

Khi thêm các ràng buộc:

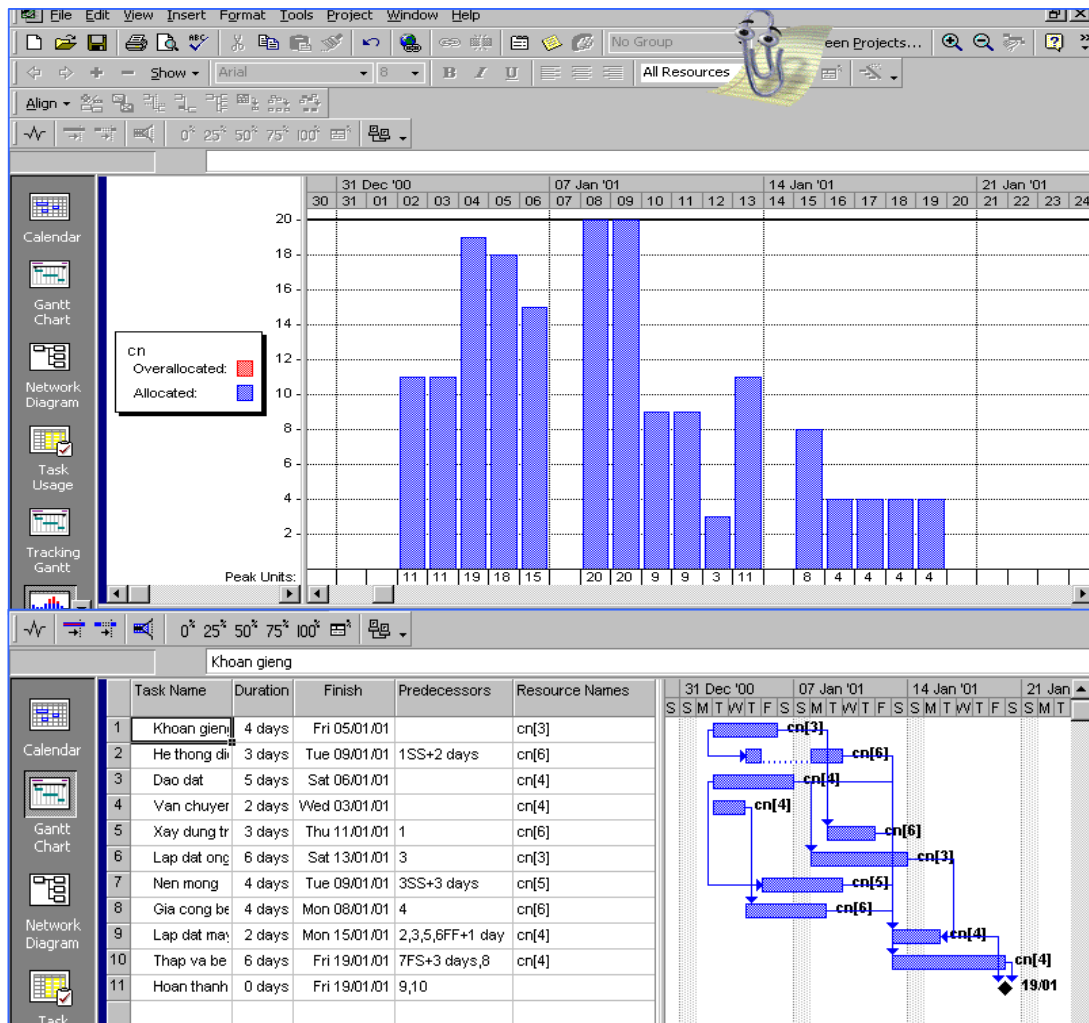
4. Công tác *Lắp dựng tháp và bể chứa* chỉ có thể tiến hành sau khi công tác *Nền móng* đã được hoàn thành ít nhất 3 ngày.
5. Công tác *Lắp đặt bơm* chỉ có thể hoàn thành khi công tác *Lắp đặt ống dẫn* hoàn thành ít nhất 1 ngày.
6. Công tác *Nền móng* có thể thực hiện sau khi công tác đào đất tiến hành được 3 ngày.

Cập nhật thêm các ràng buộc

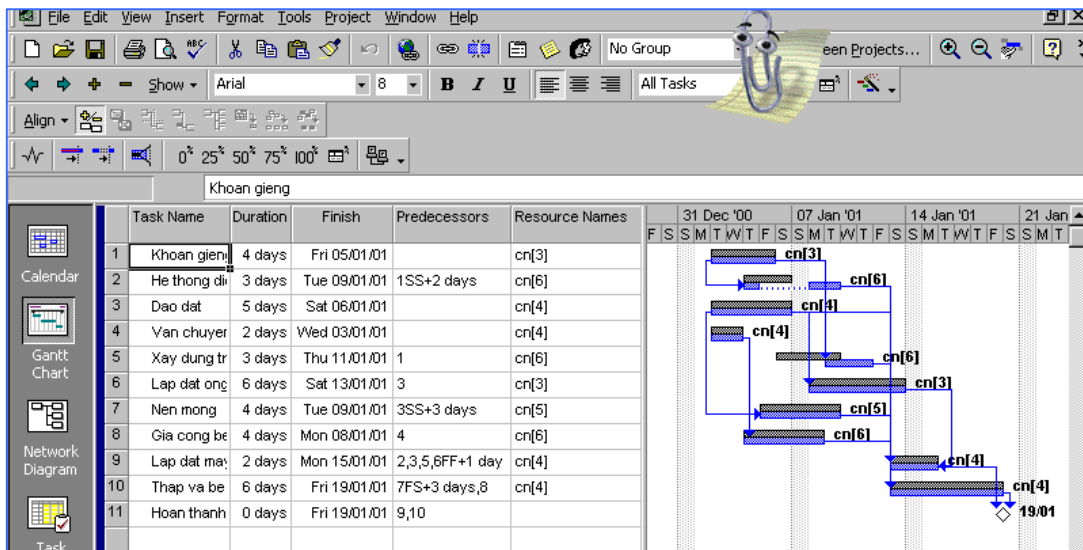
- Vào cột Predecessor nhập thêm các ràng buộc đã cho.



Dùng Resource Leveling để tối ưu hoá với mức tài nguyên Max.Units chỉ là 20 CN.



Khi xem tiến độ ngang trước và sau khi tối ưu trên cùng một biểu đồ



15. IN NHIỀU KHUNG NHÌN TRONG MP 2000.

Khi muốn xuất ra bản vẽ gồm cùng một lúc hai hoặc nhiều khung nhìn. Ví dụ Sơ đồ Gantt Chart + Resource Sheet.

B1- Trên View Gantt Chart chọn hết các hàng chứa công tác.

B2- Vào Edit chọn Copy Picture

B3- Xuất hiện hộp thoại Copy Picture

- Trong phần Render Image chọn For Screen để lưu tạm (nếu muốn xuất thành tập tin GiF thì chọn To Gif Image File

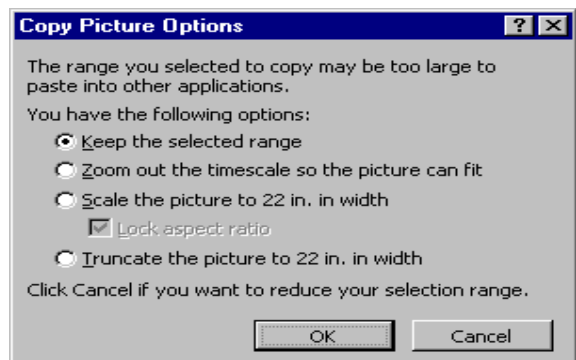
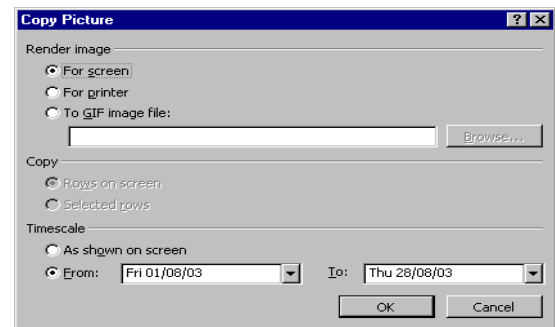
- Tại Copy chọn Selecte Rows nếu muốn xuất hết (nếu chọn Rows on Screen => chỉ xuất các dòng trên màn hình)

- Chọn Form *ngày bắt đầu dự án* To chọn *ngày kết thúc dự án*

B4- Có thể xuất hiện tiếp khung nhìn Copy Picture Option

- Chọn lựa tùy chọn Keep the Selected Range (thường ta nên chọn tùy chọn này)

- Nếu muốn vừa kít khổ giấy mặc định chọn *Zoom out the timescale so the picture can fit* (Tuy nhiên nếu chọn tùy chọn này MP sẽ co hình theo tỉ lệ đơn vị



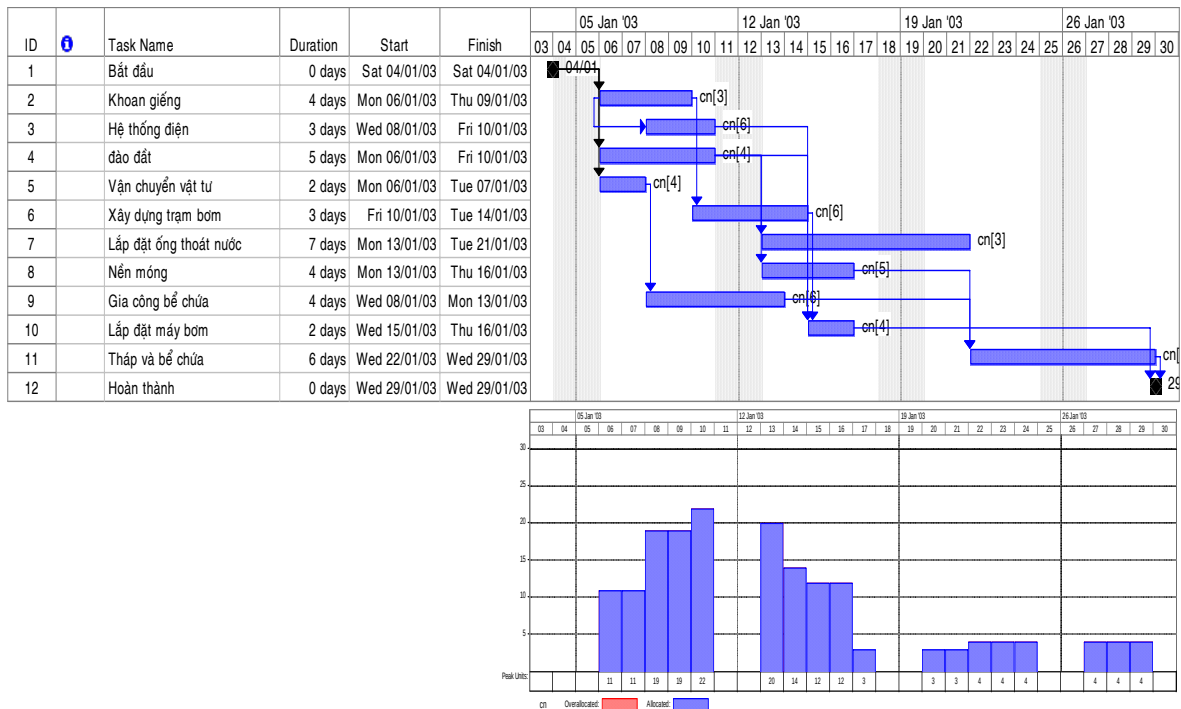
lớn khi gặp dự án dài ví dụ 3 ngày/ 1đơn vị, 1tuần/1đơn vị..)

B5- Mở Word nếu muốn dán vào Word (Hoặc mở Acad nếu muốn dán vào Acad)

B6- Trong ứng dụng vừa mở (Word) chọn Paste => Ta sẽ có Gantt trong Word

B7- Làm tương tự với Resource Graph => Ta sẽ có 2 khung nhìn trên 1 ứng dụng với tỉ lệ đã chọn.

Ví dụ: In 2 khung nhìn trong Word với thời gian tự chọn từ ngày 4/01/2003 đến 29/01/03

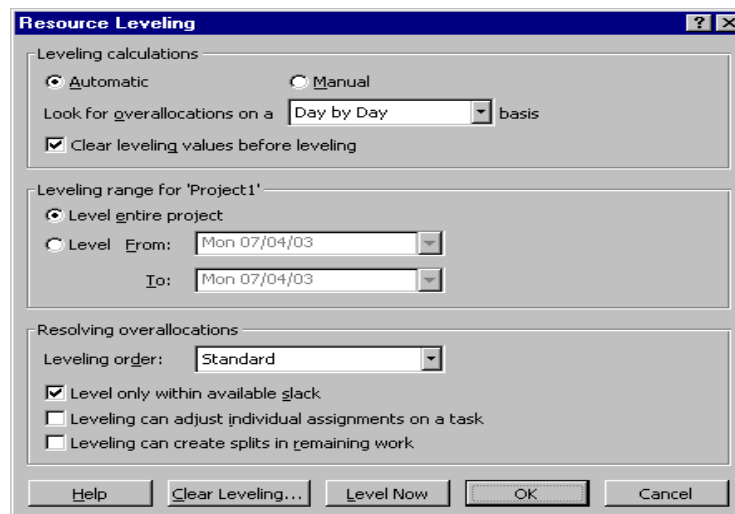


PHẦN II:

TỐI ƯU HOÁ TIẾN ĐỘ THI CÔNG

1. Resource Leveling

- Trong quá trình thực hiện dự án có thể tài nguyên tại một thời điểm nào đó vượt quá giới hạn cho phép, hoặc biểu đồ sử dụng tài nguyên có những đỉnh cao ngắn hạn, những chỗ sâu dài hạn thì ta cần phải làm cho biểu đồ sử dụng tài nguyên cân đối, hợp lý hơn bằng chức năng Resource leveling trong MP2002.
- Automatic: Tự động cân đối tài nguyên
- Manual: cân đối tài nguyên bởi người sử dụng
- Look for overallocations on a basis : Tìm kiếm tài nguyên quá tải theo các tiêu chí thời

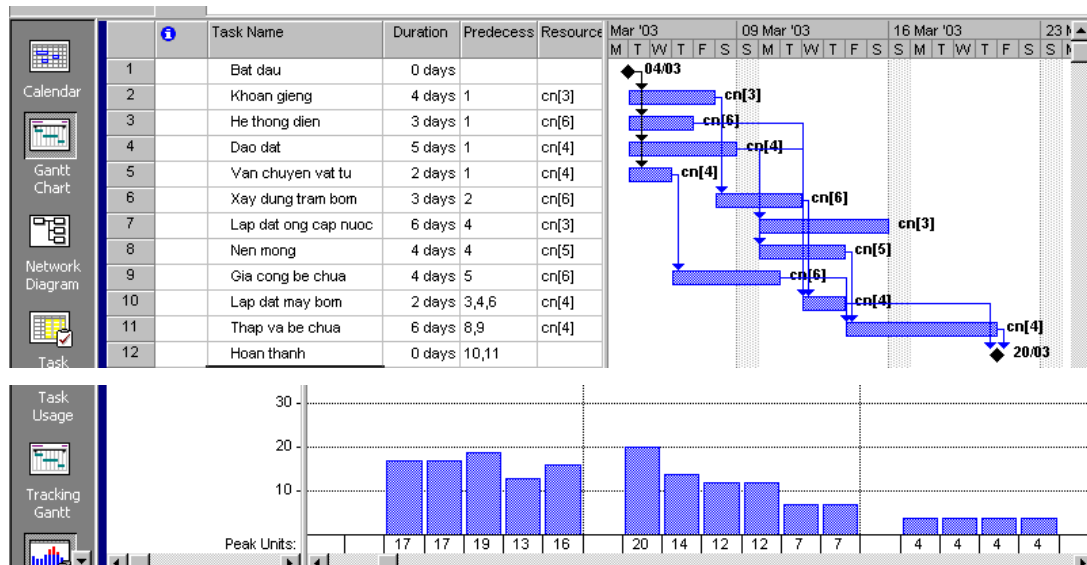


gian (Từ ngày, từng giờ, ..)

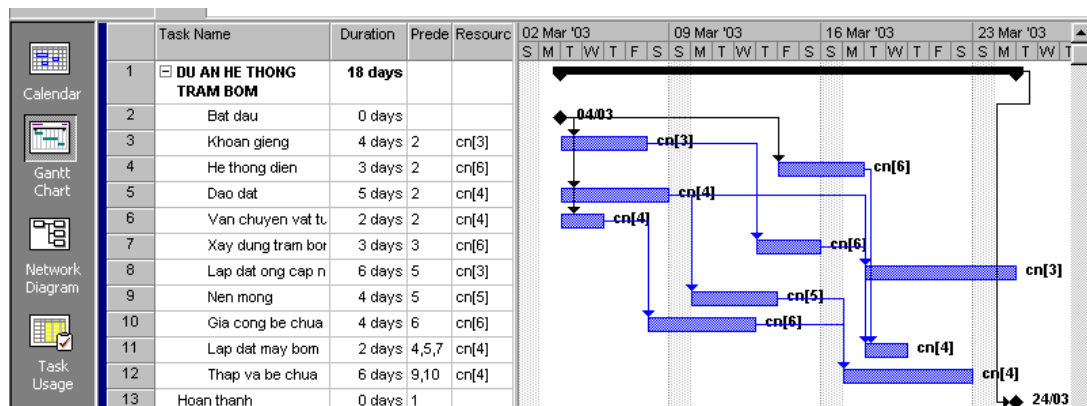
- Clear leveling values before leveling: Xóa các giá trị đã thực hiện cân đối trước khi cân đối lại tài nguyên
- Leveling range for (Phạm vi cân đối tài nguyên- toàn bộ hay từng phần)
 - *Leveling entire project: Cân đối tài nguyên trên toàn bộ
 - * Level from .. to.. : Cân đối từng phần
- Leveling order: ưu tiên cân đối tài nguyên theo ID, chuẩn, chuẩn và mức ưu tiên
- Level only within available slack: Chỉ trong thời gian dự trữ.
- Leveling can adjust individual: bằng cách hiệu chỉnh phân bổ lại cho các công tác
- Leveling can creat splits in remaining work: có thể tạo ra sự gián đoạn trong phần thực hiện công tác.
- **Clear leveling:** Xóa cân đối tài nguyên cho toàn bộ dự án. Để thực hiện lệnh này chúng ta phải nằm trong Gantt Chart.
- **Level now:** cân đối.

Ví dụ: Thực hiện lại bài " Hệ thống giếng bơm nước" với mức giới hạn tài nguyên là 12 người. Yêu cầu tìm thời gian ngắn nhất để hoàn thành dự án này?

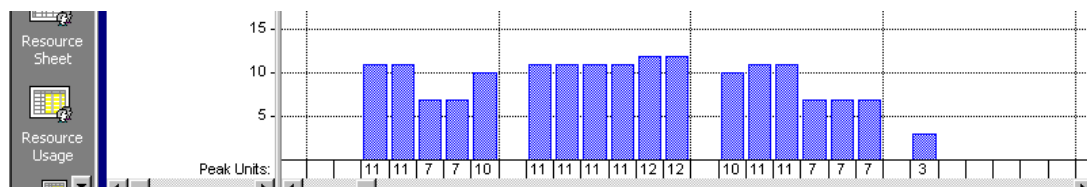
1	Khoan giếng.	4	-	3
2	Vận chuyển vật tư.	2	-	4
3	Đào đất.	5	-	4
4	Hệ thống điện.	3	-	6
5	Xây dựng trạm bơm.	6	1	6
6	Gia công bể chứa.	4	2	6
7	Nền móng.	4	3	5
8	Lắp đặt hệ thống cấp nước.	6	3	3
9	Lắp đặt máy bơm	2	3, 4, 5	4
10	Lắp đặt tháp và bể chứa.	6	6, 7	4



Kết quả là Tg=15d, CN cần sử dụng lớn nhất là 20. Nếu giới hạn tài nguyên là 12 người.



Thời gian hoàn thành dự án lúc này là 18 ngày.



2. Quản Lý Đa Dự Án (Multiple Project)

- MP2002 là phần mềm có khả năng quản lý đồng thời nhiều dự án cùng sử dụng chung tài nguyên và có quan hệ logic với nhau.

- Nguyên tắc chung:

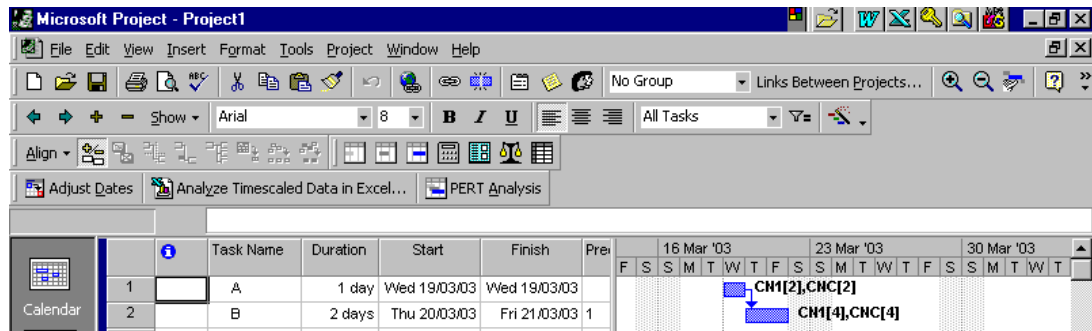
Có nhiều dự án cùng thực hiện tại cùng một thời điểm

Các dự án có sử dụng Resource tương tự nhau

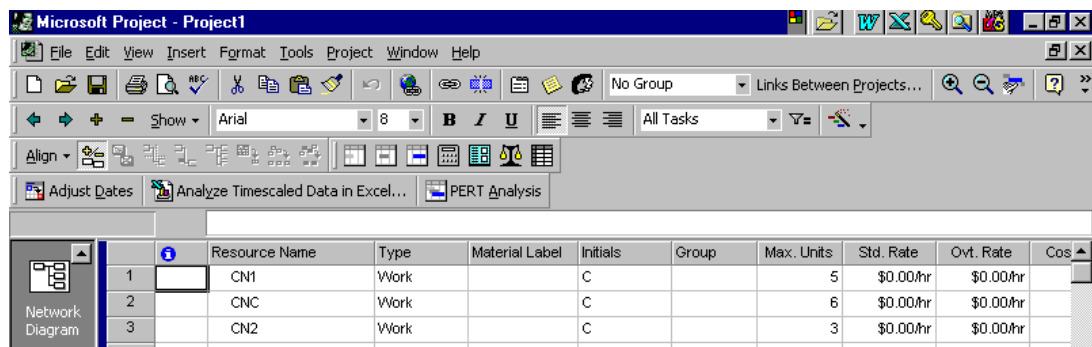
Chỉ có 1 nguồn Resource chung dùng cho tất cả các dự án

Bỏ qua khoản cách di chuyển tài nguyên từ các dự án với nhau khi dùng lệnh tối ưu Resource Leveling (Điều này thích hợp cho việc quản lý một cụm dự án trong một khu công nghiệp chẳng hạn).

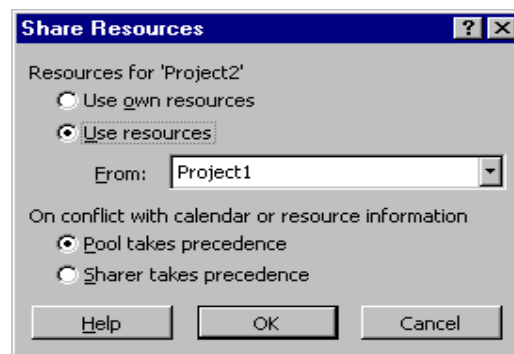
* Dự án 1:



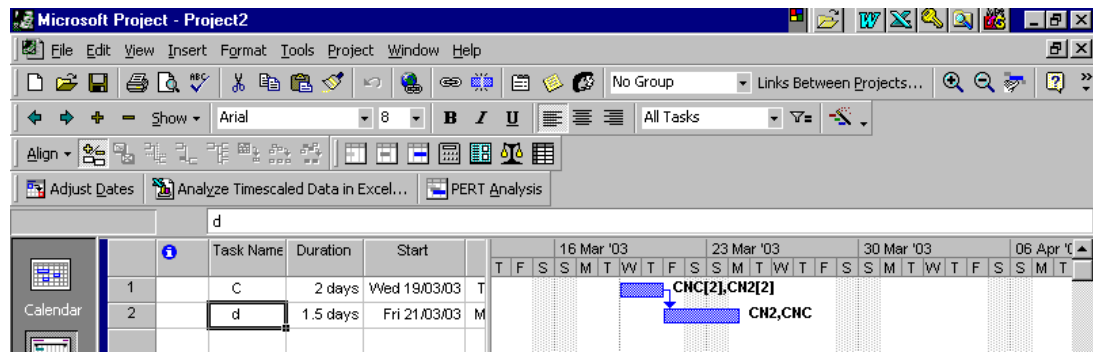
Với vùng tài nguyên chung là



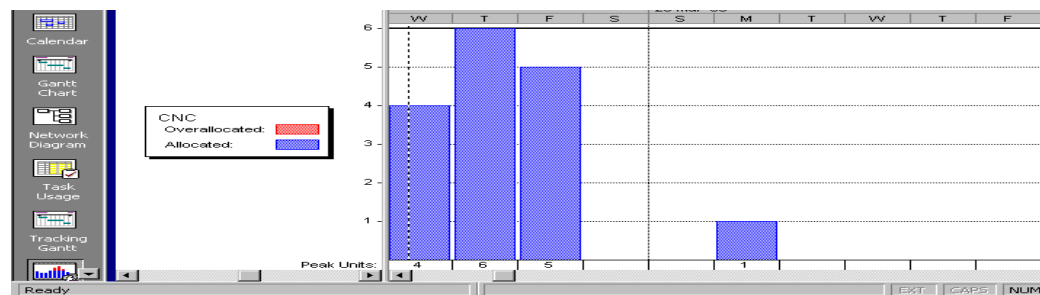
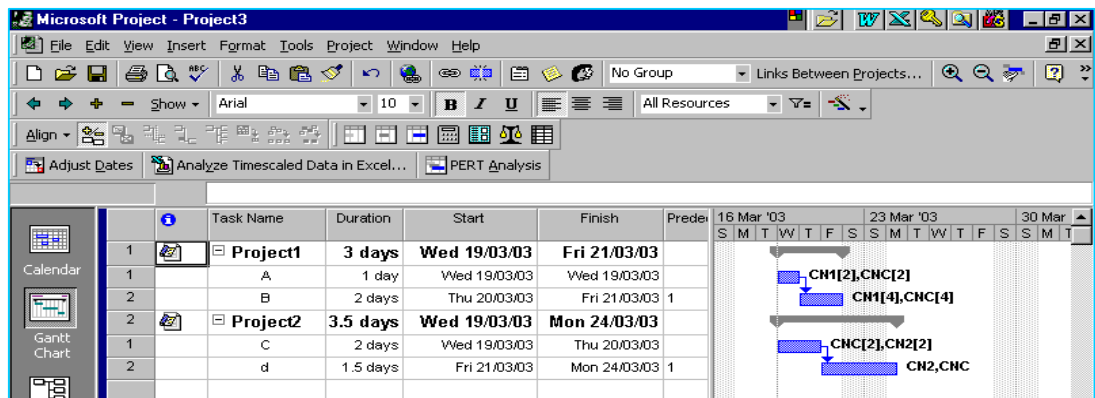
* Dự án 2, sử dụng chung tài nguyên với dự án 1



Sau đó gán tài nguyên



Mở New Window ta có, 1 khung nhìn hỗn hợp 2 dự án (cách tạo cửa sổ hỗn hợp sẽ trình bày sau)



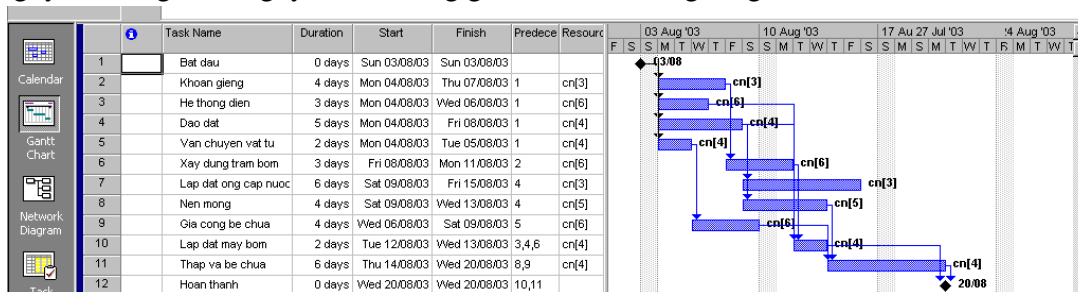
* Ta cũng có thể sử dụng Resource Leveling để tối ưu kết hợp 2 dự án 1 lúc.

PHẦN III:

THEO DÕI DỰ ÁN (TRACKING PROGRESS)

Bài tập: Tracking Progress (Phần A- Schedule)

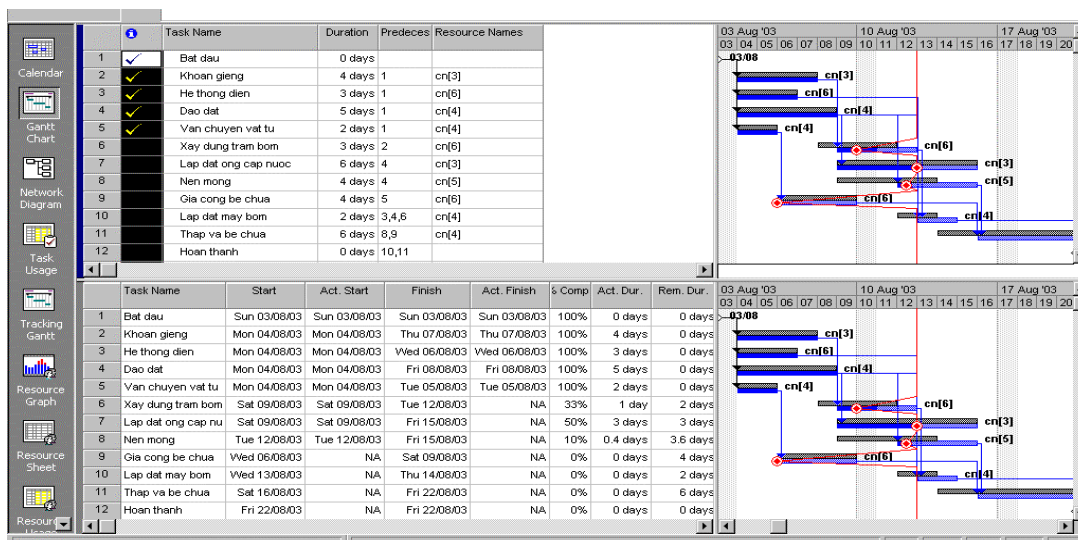
Cho dự án xây dựng " Hệ thống trạm bơm nước" có các mối quan hệ, sử dụng tài nguyên CN, giá tài nguyên CN trong giờ là 1USD/H, ngoài giờ là 2USD/H



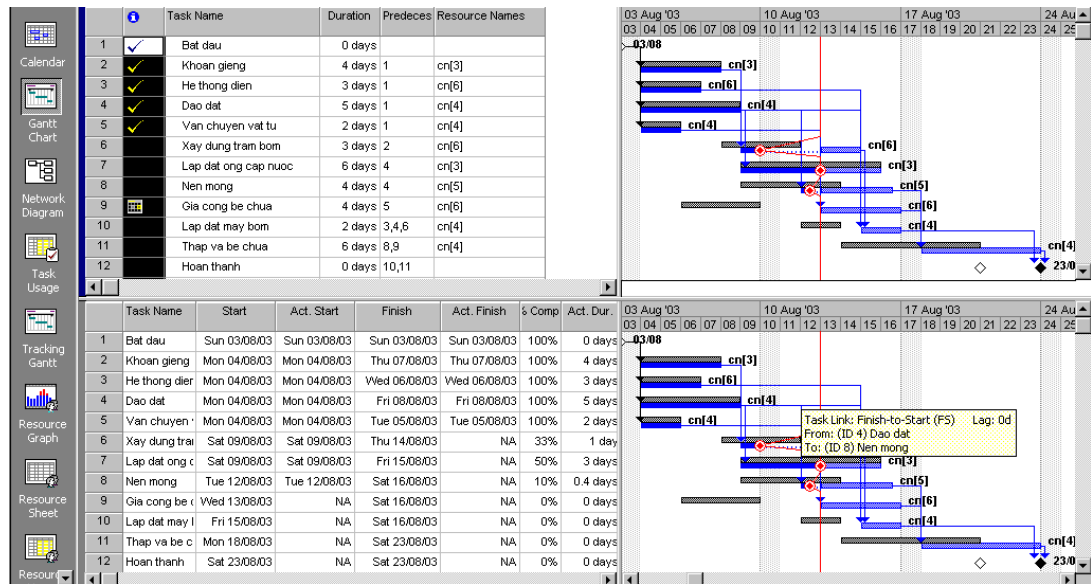
Chi phí thực hiện dự án là

Current	15d	1,360h	\$1,360.00
Baseline	0d7	0h	\$0.00
Actual	0d	0h	\$0.00
Remaining	15d	1,360h	\$1,360.00
Percent complete:			
Duration:	0%	Work:	0%

Tình trạng của dự án: Sau 8 ngày làm việc thực sự (tức đến cuối ngày 12/08) Ta nhận thấy các thông tin sau- Công tác (2),(3),(4),(5) đã thực hiện đúng tiến độ ban đầu và không thay đổi thời lượng. Công tác (6) khởi công trễ 1 ngày và chỉ mới làm được 33%. Công tác (7) khởi công đúng thời điểm và hoàn thành được 50%. Công tác (8) khởi công trễ 2 ngày(làm việc thực) và hoàn thành 10%. Công tác (9) chưa khởi công.



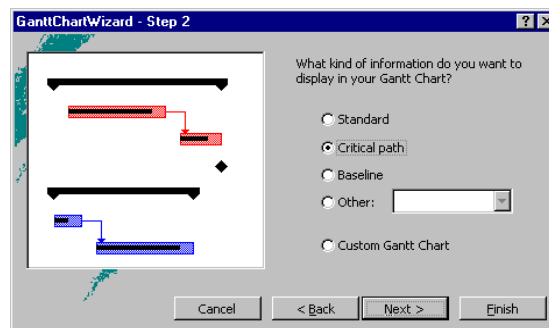
Sau đó dùng lệnh Reschedule để cập nhật các phần việc chưa làm về sau ngày Reschedule (Các công tác nào đáng ra phải không công trước ngày Reschedule mà chưa được khởi công thì sau khi dùng lệnh Reschedule thì MP sẽ áp đặt ràng buộc phải khởi công không sớm hơn ngày mà ta Reschedule). Việc Reschedule rất có ý nghĩa, mục đích là sau đó ta có thể xác định xem dự án chậm trễ bao nhiêu ngày so với Baseline.



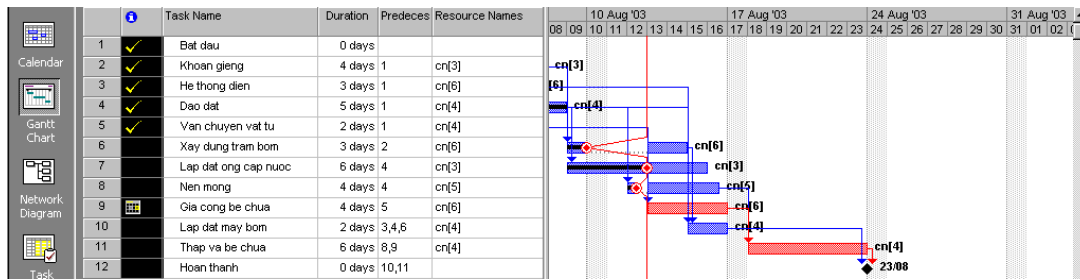
Vấn đề bây là xác định xem dự án đã chậm trễ bao nhiêu ngày. Để làm được điều này ta vào View Gantt Chart/ Table Variance



Ta cần tìm các công tác Gantt, bằng cách chọn



Sau đó MP 2000 sẽ xuất hiện màn hình có các công tác Gantt màu đỏ.

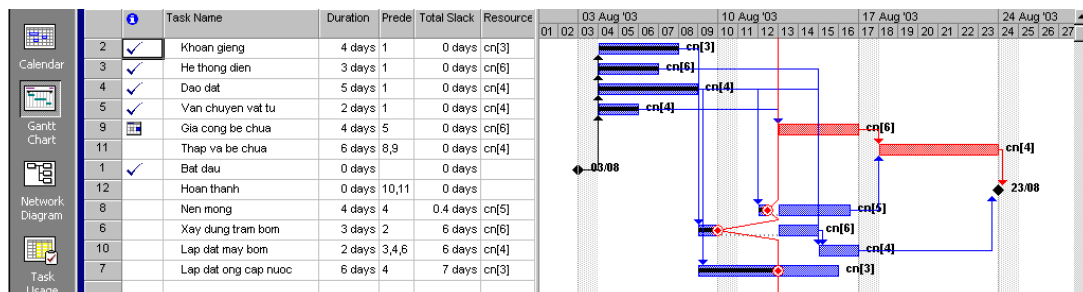
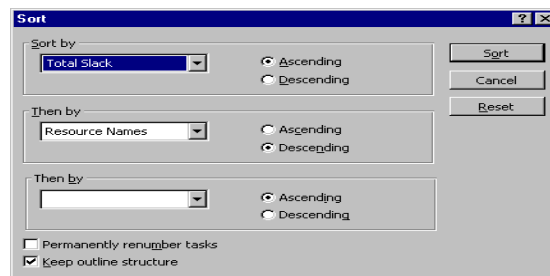


Để rút ngắn thời lượng dự án bằng cách làm ngoài giờ chẳng hạn, biết giá trong giờ Std. Rate của CN là 1USD/1H, giá ngoài giờ ovt. Rate là 2USD/1H.

Ta cần chọn công tác nào có chi phí rút ngắn bằng cách làm ngoài giờ ít nhất phải Sort theo Total Slack

Từ đó nhận thấy chọn công tác (11- Tháp và bể chứa) để rút ngắn là kinh tế nhất. Ta cho công tác này làm 2 ca => giờ làm thêm là $3 \times 4 \times 8 = 96$ h.

Bằng cách cho về khung nhìn Gantt Chart quen thuộc

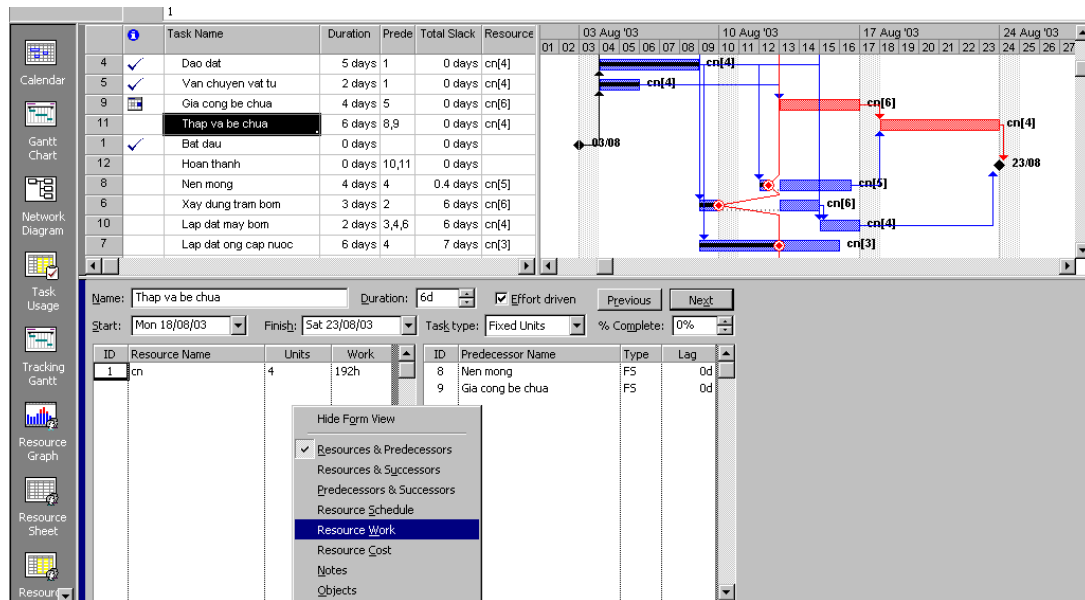


Giá của dự án lúc này là

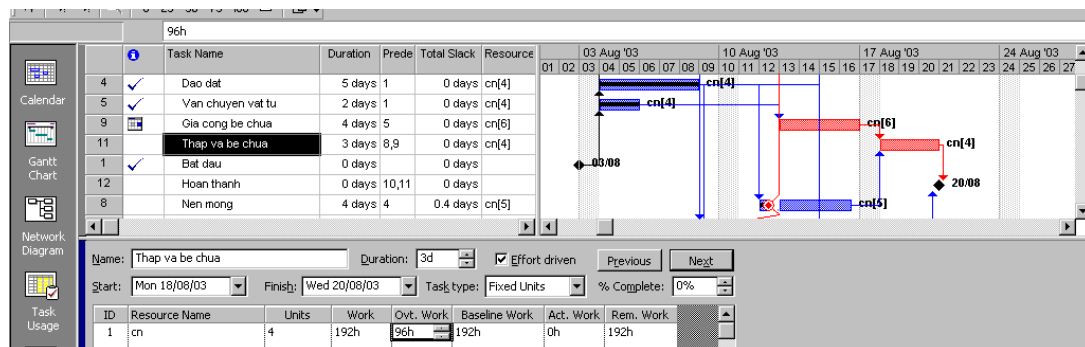
Start		Finish	
Current	Sun 03/08/03	Sat 23/08/03	
Baseline	Sun 03/08/03	Wed 20/08/03	
Actual	Sun 03/08/03	NA	
Variance	0d	3d	

Duration		Work	Cost
Current	18d	1,360h	\$1,360.00
Baseline	15d	1,360h	\$4,080.00
Actual	8.49d	600h	\$600.00
Remaining	9.51d	760h	\$760.00

Percent complete:
Duration: 47% Work: 44%



Chọn Resource Work sẽ xuất hiện màn hình có thể nhập Ovt. Work quen thuộc



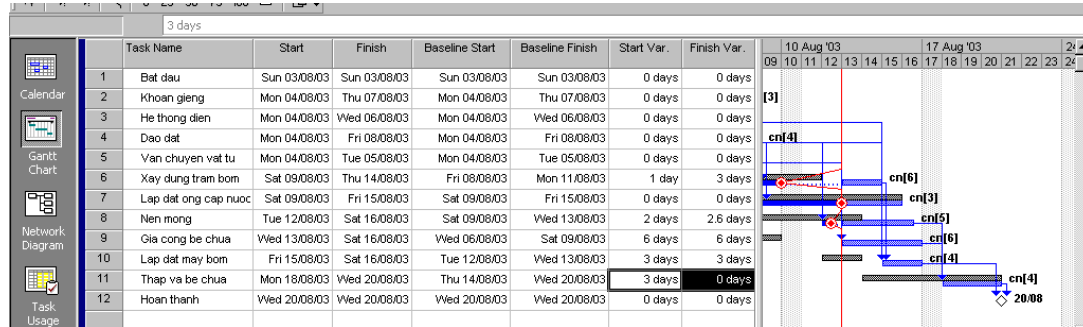
Giá thực hiện dự án lúc này là

Start		Finish	
Current	Sun 03/08/03	Wed 20/08/03	
Baseline	Sun 03/08/03	Wed 20/08/03	
Actual	Sun 03/08/03	NA	
Variance	0d	0d	

Duration		Work	Cost
Current	15d	1,360h	\$1,456.00
Baseline	15d	1,360h	\$4,080.00
Actual	7.67d	600h	\$600.00
Remaining	7.33d	760h	\$856.00

Percent complete:
Duration: 51% Work: 44%

Bây về lại màn hình Gantt Chart/ Table Variance để xem xét sự sai lệch của ngày hoàn thành dự án. Ta nhận thấy tình trạng chậm trễ của dự án đã được giải quyết và thời gian hoàn thành của dự án đúng thời hạn. Nhưng lưu ý chi phí cho việc này là $1456 - 1360 = 96$ USD nên được so sánh với tiền phạt khi chậm một ngày tiến độ đã ký ban đầu. Nếu nhỏ hơn thì ta chọn phương án đúng thời hạn, nếu lớn hơn thì chọn phương án chậm trễ chịu phạt không làm ngoài giờ (vì chi phí làm ngoài giờ nhiều hơn chi phí bị phạt).



PHẦN IV:

TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

1. Tài chính của dự án

- Tài chính của dự án là vấn đề được quan tâm đặc biệt trong quá trình lập và thi công thực tế.
- Trong MP2002 chi phí dự án được chia làm 2 loại chính
- Fixed Cost: Chi phí cố định
- Resource Cost: Chi phí tài nguyên
- Tài chính của dự án có thể biểu diễn thông qua công thức sau

$$\text{Total Cost} = \text{Fixed Cost} + \text{Resource Cost}$$
- MP2002 cho người quản lý biết được số tiền cần thiết để thực hiện các công tác tại từng thời điểm cũng như tổng chi phí của dự án.
- Giúp người lập và quản lý dự án có những báo cáo tài chính mang tính chuyên nghiệp

2. Chi phí tài nguyên

- Chi phí tài nguyên là chi phí phải dùng khi phân bổ tài nguyên vào công tác trong dự án xây dựng.
- Chi phí cho mỗi loại tài nguyên có thể khác nhau do phụ thuộc vào loại tài nguyên, số giờ làm việc...
- Chi phí tài nguyên được tính toán theo công thức sau

* Nếu là tài nguyên dạng lao động Work:

$$\text{Resource Cost} = (\text{Work} - \text{Ovt.Work}) * \text{Std. Rate} + \text{Ovt.Work} * \text{Ovt.Rate} + \text{Cost per Use} * \text{Units}$$

+Trong đó :

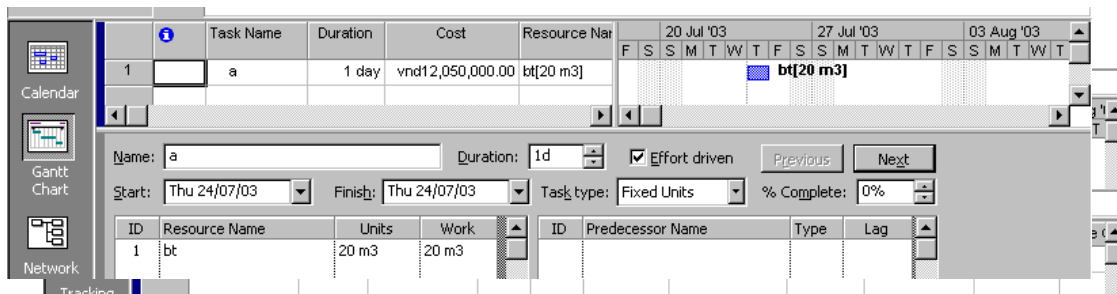
Work- Tổng số giờ công cần làm cho công tác đó (nếu tài nguyên dạng .

Std.Rate- Giá chuẩn

Ovt.Rate- Giá ngoài giờ

Cost per Use- Chi phí sử dụng tài nguyên cho 1 đơn vị tài nguyên dạng Work

- Nếu tài nguyên là dạng Material thì



$$\text{Resource Cost} = \text{Units} * \text{Std.Rate} + \text{Cost per Use}$$

- Trong đó:

- Std.Rate là giá của một đơn vị tài nguyên vật tư. (Lưu ý đối với tài nguyên vật tư không có khái niệm giá trong giờ hay ngoài giờ (Ovt.Rate))

- Units là số lượng đơn vị tài nguyên cần sử dụng cho công tác
- Cost Per Use là chi phí sử dụng cho tổng cộng Units đơn vị tài nguyên (do đó nó sẽ không nhân cho số lượng vật tư Material)
- $20 \times 600000 + 50000 = 12050000$

Ví dụ: Công tác A vừa sử dụng tài nguyên dạng Work vừa sử dụng tài nguyên dạng Material.
Có chi phí cố định Fixed Cost = 1000

ID	Resource Name	Units	Work	Ovt. Work	Baseline Work	Act. Work	Rem. Work
1	Ky Su	2	32h	8h	0h	0h	32h
2	Vat tu	3 m3	3 m3	0 m3	0 m3	0 m3	3 m3

Resource Name	Material Label	Type	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Code
Ky Su		Work	5	\$2.00/hr	\$3.00/hr	\$200.00	Prorated	Standard	
Vat tu	m3	Material		\$100.00		\$300.00	Prorated		

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline
A	\$1,000.00	Prorated	\$2,072.00	\$0.00

Ta thấy giá trị cost = 2072 \$ (do bằng $= (32 - 8) \times 2 + 8 \times 3 + 2 \times 200 + 3 \times 100 + 300 + 1000$).

3. Khai báo giá tài nguyên

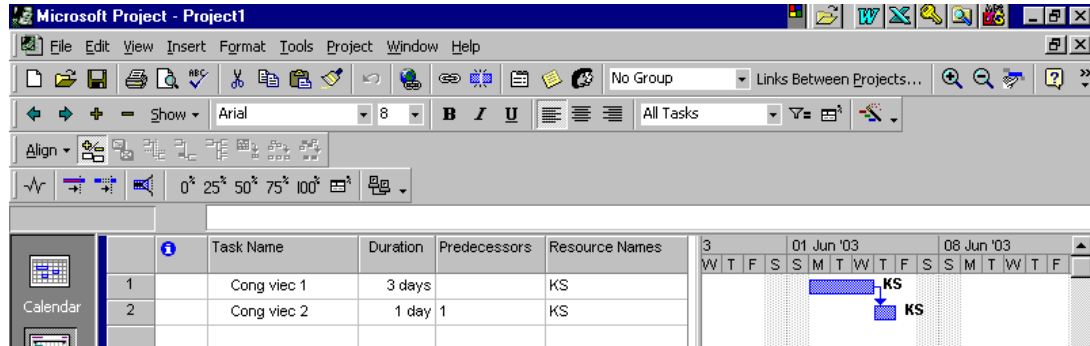
- Mỗi tài nguyên có một giá khác nhau. Việc khai báo tài nguyên thông qua cửa sổ Resource Sheet.
- Một tài nguyên gồm 3 loại giá
- Std. Rate: Giá tài nguyên chuẩn
- Ovt. Rate: Giá tài nguyên làm ngoài giờ
- Cost per Use: Chi phí sử dụng tài nguyên (sẽ tính cho 1 đơn vị khi tài nguyên dạng Work, sẽ là cho phí cho cả tổng nếu là tài nguyên dạng Material)
- Đơn vị thời gian tính giá cho tài nguyên: \$/ minute; \$/ hour; \$/ day; \$/ week; \$/ Month; \$/ Year. Mặc định của MP2002 là \$/ hour nhưng ta có thể thay đổi bằng cách vào Menu tool- Option- General- General Option for - chọn thông số - OK

4. Chi phí cố định

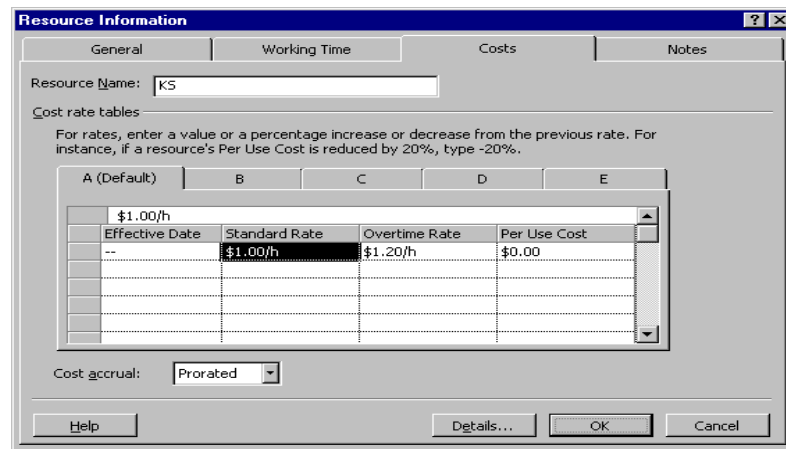
Là chi phí coi như không thay đổi theo khối lượng công việc. Ví dụ như hình thức khoán sản phẩm cho 1 đơn vị đổ bê tông thực hiện công tác đổ bê tông chẳng hạn. Hoặc khoán phần việc sơn nước cho 1 tổ đội nào đó thực hiện với chi phí cố định là (X) đồng.. để nhập chi phí cố định có nhiều cách

- Cách 1: vào Gantt Chart chọn table Cost, nhập vào cột Fixed Cost chi phí thực hiện cố định của công tác đó (như hình dưới).
- Cách 2: Vào khung nhìn Gantt Chart, table Entry, chèn 1 cột có tên Fixed Cost vào, sau đó nhập vào chi phí cố định vào cột Fixed Cost.

5. Nhập nhiều mức giá cho một loại tài nguyên



- Ta muốn phân giá khi người kỹ sư làm công việc 2 mang tính chất là công việc thiết kế tính toán thì được tính theo giá cao hơn, khi cũng chính người kỹ sư đó làm công việc 1 là công việc vẽ chẳng hạn. Ta tạo ra bảng cost với mức trả (A)



-
- Và thiết lập mức chi phí cho loại tài nguyên (B) là

Resource Information

General Working Time Costs Notes

Resource Name: KS

Cost rate tables

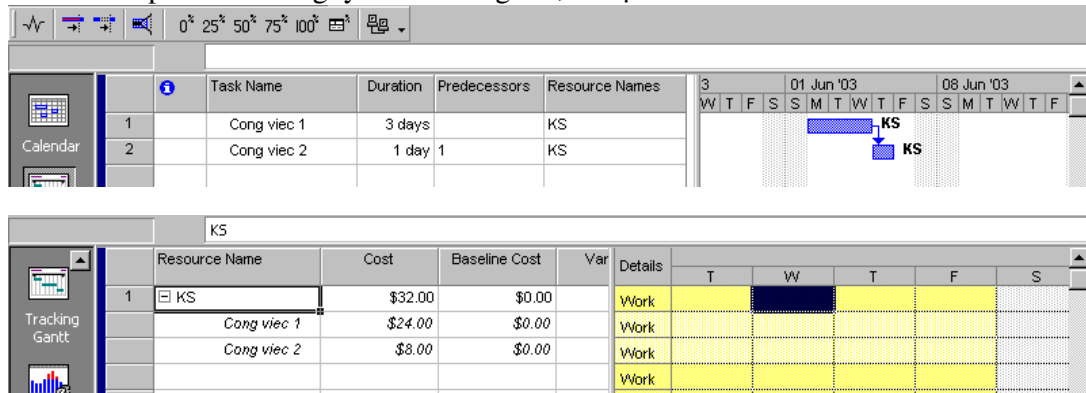
For rates, enter a value or a percentage increase or decrease from the previous rate. For instance, if a resource's Per Use Cost is reduced by 20%, type -20%.

Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost
--	\$2.00/h	\$2.40/h	\$0.00

Cost accrual: Prorated

Help Details... OK Cancel

- Sau đó ta phân bổ tài nguyên cho công tác, ví dụ như



- Tiếp theo để gán cho công việc 2 giá trị là mức (B). Ta vào View/ Resource Usage
- Nhấp chuột vào công việc 2, nhấp phím phải chọn hộp thoại Assignment Information/ General

Assignment Information

General Tracking Notes

Task: Cong viec 2

Resource: KS

Work: 8h Units: 1

Work contour: Flat

Start: Thu 05/06/03

Finish: Thu 05/06/03

Cost: \$8.00 Cost rate table: A

OK Cancel

Assignment Information

General Tracking Notes

Task: Cong viec 2

Resource: KS

Work: 8h Units: 1

Resource Name	Cost	Baseline Cost	Variance
1 KS	\$40.00	\$0.00	\$40.00
Cong viec 1	\$24.00	\$0.00	\$24.00
Cong viec 2	\$16.00	\$0.00	\$16.00

Calendar

OK Cancel

Và lúc này, chi phí cho KS để làm cho công việc 2 là 16 USD (mỗi giờ là 2 USD/Hour)

* Đặt biệt ta cũng có thể tạo giá áp dụng tại thời điểm khác nhau

Resource Information

General Working Time Costs Notes

Resource Name: KS

Cost rate tables

For rates, enter a value or a percentage increase or decrease from the previous rate. For instance, if a resource's Per Use Cost is reduced by 20%, type -20%.

Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost
--	\$1.00/h	\$1.20/h	\$0.00
Tue 03/06/03	\$1.20/h	\$1.44/h	\$0.00
Wed 04/06/03	\$1.44/h	\$1.73/h	\$0.00

Cost accrual: Prorated

Help Details... OK Cancel

- Sau đó ta vào Resource Usage để quan sát tài chính bằng cách chọn vào lưới cells chọn tiếp Cost

Microsoft Project - Project1

File Edit View Insert Format Tools Project Window Help

No Group Links Between Projects...

Align 0° 25° 50° 75° 100°

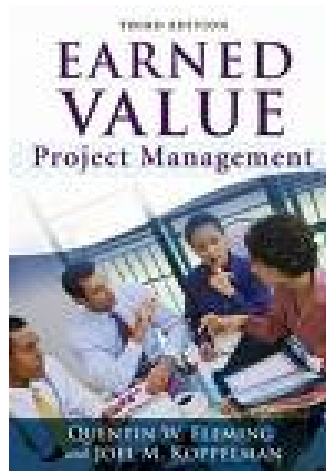
Resource Name	Cost	Details	31	01 Jun '03	02	03	04	05	06	07	08
1 KS	\$45.12	Work			8h	8h	8h	8h			
		Cost			\$8.00	\$9.60	\$11.52	\$16.00			
Cong viec 1	\$29.12	Work			8h	8h	8h				
		Cost			\$8.00	\$9.60	\$11.52				
Cong viec 2	\$16.00	Work						8h			
		Cost						\$16.00			

Task Usage Tracking Gantt

- Ta thấy rằng công việc(1) có giá tính tại ngày 02/06/03 là 1USD/Hour, ngày 03/06/03 là 1.2USD/Hour và ngày 04/06/03 là 1.44USD/Hour. Và chi phí là cho từng ngày làm việc 8h tương ứng của công việc (1) là 8USD; 9.6USD; 11.52USD.

PHẦN V:

ĐIỀU KHIỂN DỰ ÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC (PROJECT CONTROL BY EARNED VALUE METHOD).



Theo dõi chi phí trong quá trình thực hiện dự án rất phức tạp nó đòi hỏi phải cập nhật thông tin, trạng thái của công tác để so sánh với phương án cơ sở Baseline. Mà thông tin trạng thái công tác lại phụ thuộc vào thời gian thực hiện dự án, tình hình thực tế của các công việc -> Rất phức tạp do khó đo lường khối lượng thực hiện các công tác có nhiều tài nguyên đơn vị khối lượng khác nhau (m2, m3, tấn...)

1. Đánh giá dự án bằng phương pháp giá trị đạt được (Earned Value).

- Phương pháp giá trị đạt được (Earned value) được dùng để đánh giá tổng thể hiệu quả thực hiện của dự án.

- So sánh chi phí thực tế với chi phí dự trù tại một thời điểm bất kỳ để đánh giá khối lượng công việc thực hiện được là chưa chính xác.

- Giá trị đạt được **BCWP** (Budget Cost for Work Performed) của công việc được tính bằng cách nhân phần trăm khối lượng công việc đã thực hiện cho tới thời điểm hiện tại với chi phí dự trù để thực hiện phần việc đó. Giá trị này gọi là chi phí dự trù để thực hiện phần việc xét đến thời điểm cập nhật.

Ví dụ: Chi phí dự trù để hoàn thành 1 hạng mục trong 9 ngày là 1500 USD. Hôm nay là ngày thứ 9 đã thực hiện các phần việc của hạng mục. Tuy nhiên đến lúc này mới chi phí hết 1350USD và ước lượng chỉ thực hiện được 2/3 khối lượng công việc.

$$\Rightarrow BCWP = 2/3 * 1500 = 1000 \text{ USD.}$$

- So sánh giá trị đạt được BCWP với chi phí thực tế **ACWP** (Actual Cost for Work Performed) để đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí.

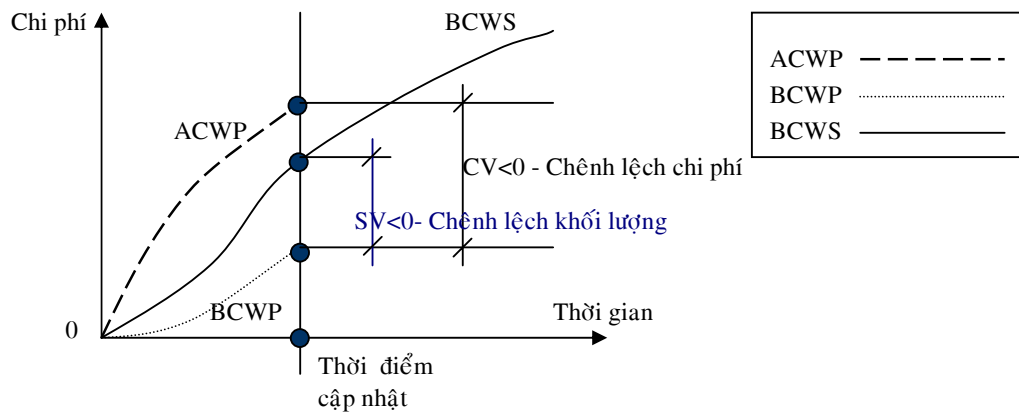
- **CV** (Cost Variance) chênh lệch chi phí là sự khác nhau giữa chi phí thực hiện công việc đến thời điểm cập nhật (BCWP) và chi phí thực tế thực hiện công việc ACWP. Nếu CV âm là vượt chi phí. *Ví dụ trên CV = BCWP - ACWP = 1000 - 1350 = -350 => Vượt chi phí*

- So sánh BCWP với chi phí ước tính thực hiện phần việc phải được thực hiện đúng như kế hoạch đến thời điểm xét **BCWS** (Budget Cost For Work Schedule) để đánh giá hiệu quả về mặt tiến độ.

- **SV** (Schedule variance) Chênh lệch về mặt khối lượng công việc => $BCWP - BCWS$, nếu SV âm là chưa đạt đủ khối lượng công việc theo kế hoạch. Ví dụ trên, $BCWS=1500$ (đã thực hiện xong ngày thứ 9), $BCWP=1000$ => $SV = BCWP - BCWS = 1000 - 1500 = -500$ => Chậm tiến độ.

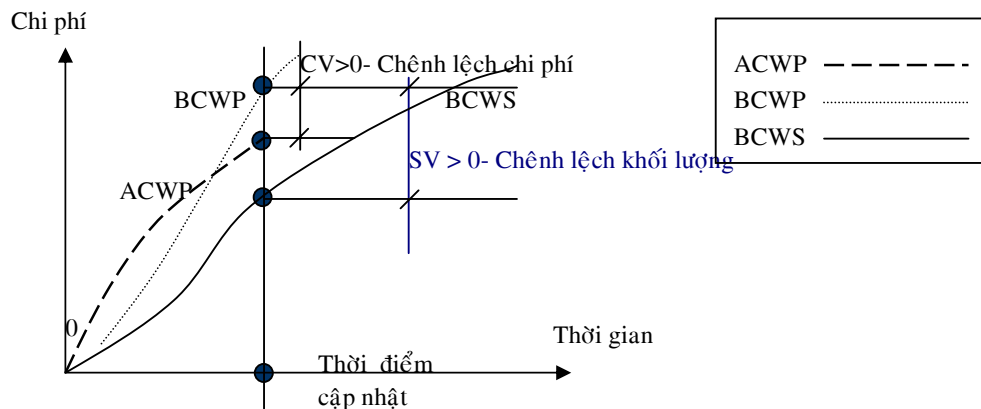
*** CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ XẢY RA KHI XEM XÉT 1 CÔNG TÁC, 1 CÔNG TÁC TÓM LƯỢC HAY 1 DỰ ÁN**

a) Cho tới thời điểm cập nhật, công tác (hoặc tập công tác/ một dự án) thực hiện với chi phí nhiều hơn chi phí dự trù và đã hoàn tất phần việc ít hơn so với phần việc làm theo kế hoạch.

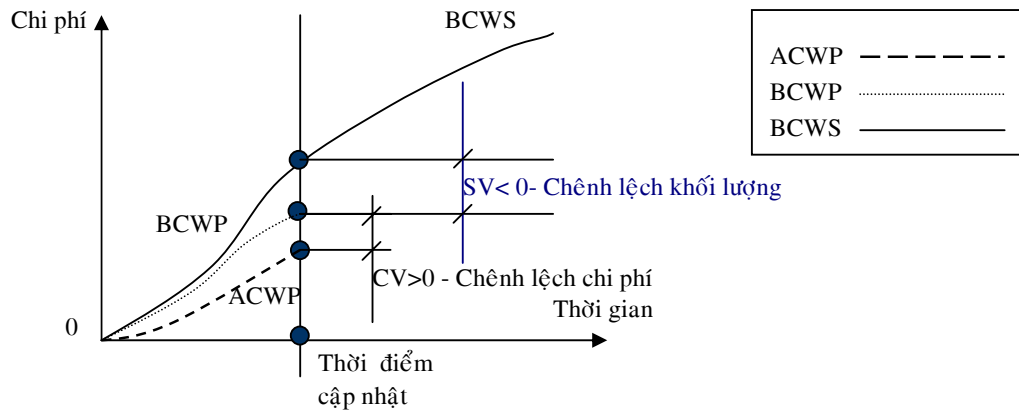


Ví dụ như đã nêu. $CV = -350$, $SV = -500$ => Nhiều hơn về chi phí, ít hơn về khối lượng.

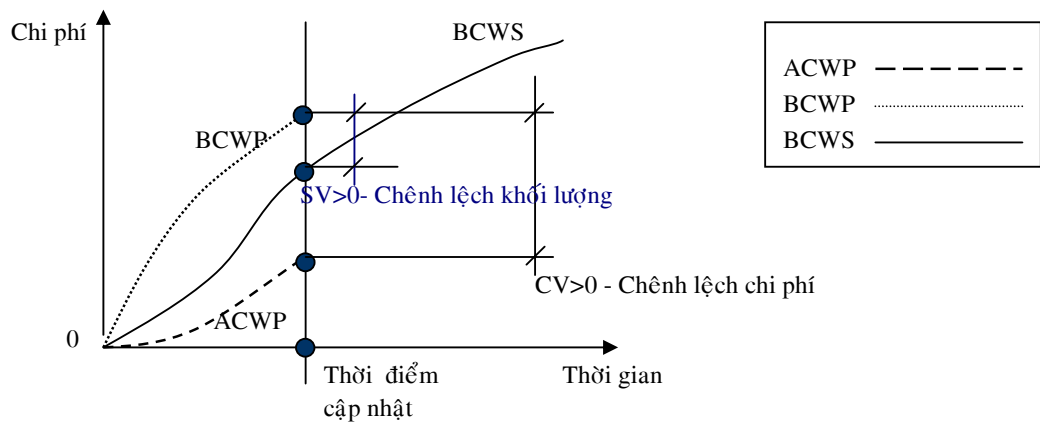
b) Cho tới thời điểm cập nhật công tác (hoặc tập công tác/ một dự án) thực hiện với chi phí nhiều hơn chi phí dự trù và đã hoàn tất phần việc nhiều hơn so với phần việc làm theo kế hoạch.



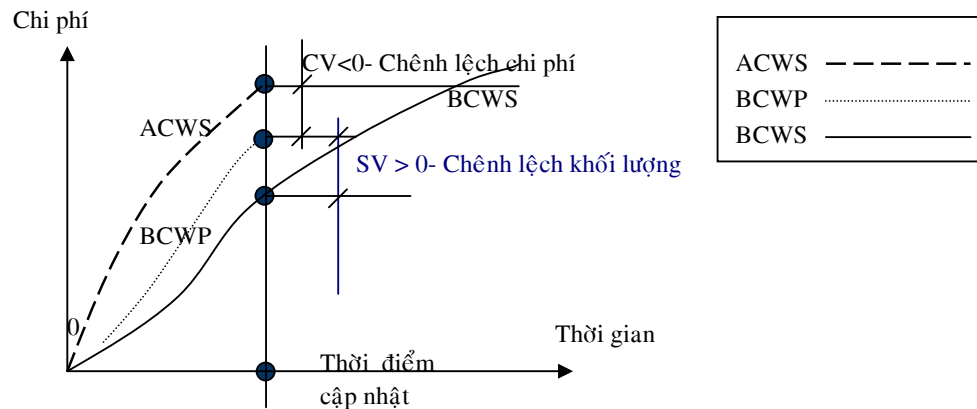
c) Cho tới thời điểm cập nhật, công tác (hoặc tập công tác/ một dự án) thực hiện với chi phí ít hơn chi phí dự trù và đã hoàn tất phần việc ít hơn so với phần việc làm theo kế hoạch.



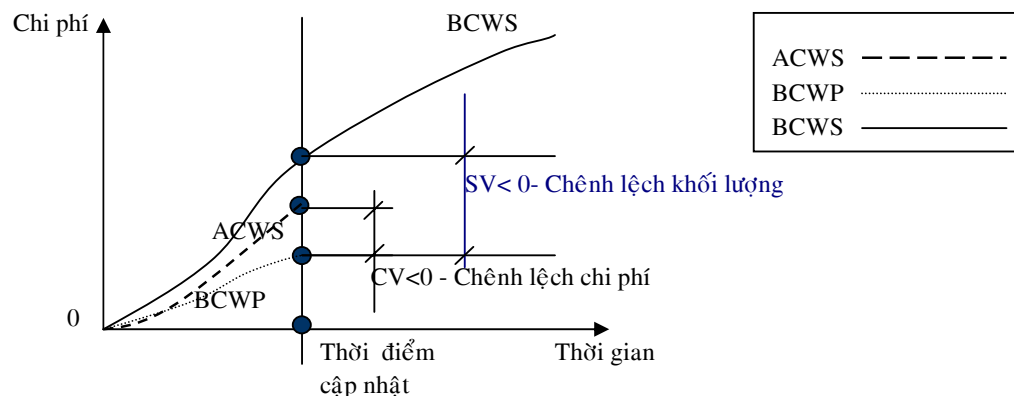
d) Cho tới thời điểm cập nhật, công tác (hoặc tập công tác/ một dự án) thực hiện với chi phí nhiều hơn chi phí dự trù và đã hoàn tất phần việc nhiều hơn so với phần việc làm theo kế hoạch (rất tốt hiếm gặp).



e) Cho tới thời điểm cập nhật, công tác (hoặc tập công tác/ một dự án) thực hiện với chi phí nhiều hơn chi phí dự trù và đã hoàn tất phần việc nhiều hơn so với phần việc làm theo kế hoạch.



f) Cho tới thời điểm cập nhật, công tác (hoặc tập công tác/ một dự án) thực hiện với chi phí nhiều hơn chi phí dự trù và đã hoàn tất phần việc ít hơn so với phần việc làm theo kế hoạch. (Giống trường hợp A)



- Để đánh giá mức độ khác biệt giữa các giá trị BCWS, BCWP, ACWP có thể sử dụng giá trị tỷ số thay vì hiệu số cho nên

- Chênh lệch về chi phí trở thành chỉ số chi phí CPI (Cost Performance Index) = $BCWP / ACWP$ > 1 thì có lợi
- Chênh lệch về khối lượng công việc trở thành chỉ số tiến độ SPI (Schedule Performance Index) = $BCWP / BCWS$ > 1 thì có lợi

- Các chỉ số CPI, SPI thực sự hữu ích khi công ty muốn so sánh giữa các dự án hay chủ nhiệm dự án với nhau.

- Cũng có khi chỉ số này thì tốt nhưng chỉ số kia thì không tốt. Có thể là dự án vượt tiến độ nhưng chi phí lại sử dụng cao hơn chi phí dự trù, hay ngược lại. Có thể kết hợp cả hai chỉ số CPI và SPI để có chỉ số phản ánh tình trạng tổng thể của dự án gọi là chỉ số chi phí tiến độ (CSI)

$$CSI = CPI * SPI$$

* Ví dụ như trên, Chi phí dự trù để hoàn thành 1 hạng mục trong 9 ngày là 1500 USD. Hôm nay là ngày thứ 9 đã làm công tác. Tuy nhiên đến lúc này mới chi phí hết 1350USD và ước lượng chỉ thực hiện được 2/3 khối lượng công việc.

$$BCWP = 2/3 * 1500 = 1000 \text{ USD.}$$

$$CV = 1000 - 1350 = -350$$

$$SV = BCWP - BCWS = 1000 - 1500 = -500$$

$$CPI = BCWP / ACWP = 1000 / 1350 = 0.74$$

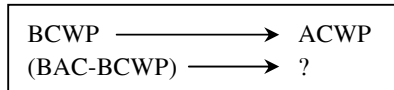
$$SPI = BCWP / BCWS = 1000 / 1500 = 0.67$$

$$CSI = CPI * SPI = 0.49$$

⇒ Cho đến thời điểm cập nhật, dự án đã hoàn thành được phần việc ít hơn phần việc phải làm theo kế hoạch, với chi phí cao hơn chi phí dự trù => Báo động

- Để dự báo tình hình thực hiện dự án trong tương lai nếu không đưa ra biện pháp khắc phục vấn đề. Chi phí để hoàn thành phần việc còn lại bằng chi phí dự trù ban đầu trừ đi giá trị công việc làm được tới thời điểm hiện tại và hiệu chỉnh bằng chỉ số CPI.

$$ECT = (BAC - BCWP) / CPI = (BAC - BCWP) * ACWP / BCWP$$



- Chi phí tổng cộng ước lượng EAC (Estimate at completion) để hoàn thành hạng mục công trình là tổng chi phí thực tế (ACWP) + chi phí ước tính để hoàn thành phần việc còn lại (ETC).

$$EAC = ETC + ACWP$$

- Trong MP2000 trở về trước, thì $EAC = ACWP + (BAC - BCWP)$
- Nhưng MP2002 thì EAC được tính toán đúng như công thức đã nêu

Ví dụ: Như trên.

$$\Rightarrow ETC = (1500 - 1000) / 0.74 = 676$$

⇒ Chi phí tổng cộng ước tính để hoàn thành hạng mục là tổng chi phí thực tế cộng với chi phí ước tính để hoàn thành phần việc còn lại (trong điều kiện như đã làm không cải tiến) $EAC = ETC + ACWP = 676 + 1350 = 2026$

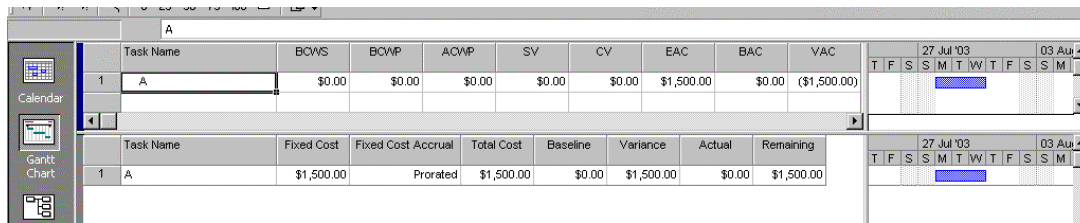
- Nếu phân tích giá trị đạt được cho thấy dự án vượt chi phí hay chậm tiến độ thì chủ nhiệm điều hành dự án phải vạch ra phần việc cần làm để đạt được mục tiêu đã đề ra. Các phương án bao gồm mượn tài nguyên từ các công tác đã thực hiện vượt mức yêu cầu, tổ chức một cuộc họp xem ai có đề nghị phương thức giải quyết vấn đề hay có thể là thông báo cho chủ đầu tư biết rằng dự án có thể bị chậm tiến độ hay vượt chi phí.

+ EAC (Estimate at completion) thể hiện chi phí cuối cùng để hoàn thành công việc. Chúng ta có thể để giá trị này cho Microsoft tự tính toán, nó chính là Total Cost của phương án hiện hành. Nếu như ta **nhập vào giá trị này mà có sự chênh lệch với giá trị do MP2002 tính toán nó sẽ coi như phần đó do Fixed Cost.**

*** Bài tập- Minh họa lại ví dụ bên trên bằng MP2002**

2. MP2000- PHÂN TÍCH EAC, BAC, VAC

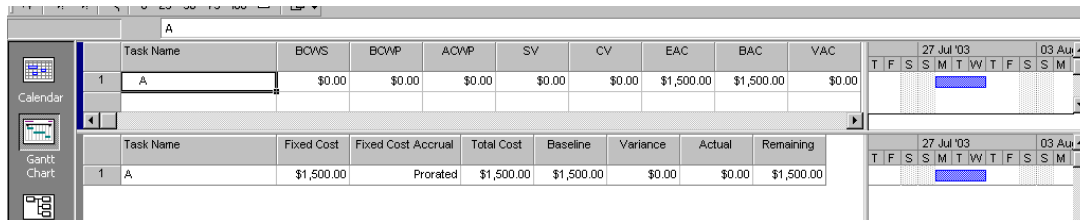
Một công tác ban đầu cho là 3 ngày. Cho chi phí là 1500. Ta sẽ có



Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

Sau đó ta lưu vào BaseLine ta sẽ có



Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00

Trong đó:

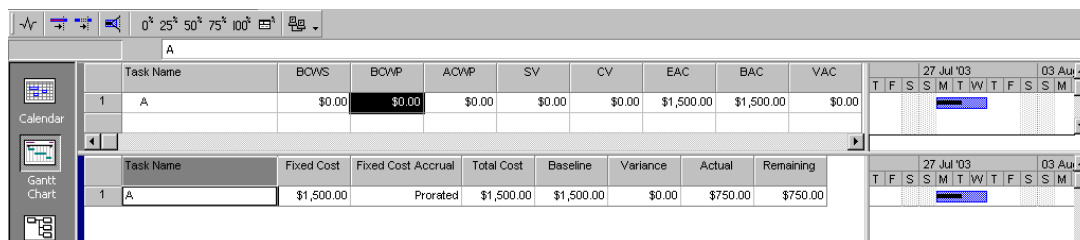
+ EAC (Estimate at completion) thể hiện chi phí cuối cùng để hoàn thành công việc. Chúng ta có thể để giá trị này cho Microsoft tự tính toán, nó chính là Total Cost của phương án hiện hành. Nếu như ta **nhập vào giá trị này mà có sự chênh lệch với giá trị do MP2002 tính toán nó sẽ coi như phần đó do Fixed Cost.**

+ BAC (Budget at completion) Thể hiện tổng chi phí của công tác theo kế hoạch cơ sở (Baseline cost). Nó cũng chính là giá trị Total Cost khi ta lưu kế hoạch cơ sở.

+ VAC (Variance at completion) Thể hiện chênh lệch chi phí giữa *tổng chi phí của công tác theo Baseline* và *tổng chi phí của công tác theo Current*. $VAC = BAC - EAC$.

+ Lưu ý BAC(Budgeted at Completion) của công tác = Baseline Cost của công tác. Còn EAC (Estimated At Completion) = Toatal Cost của phương án tiến độ hiện thời.

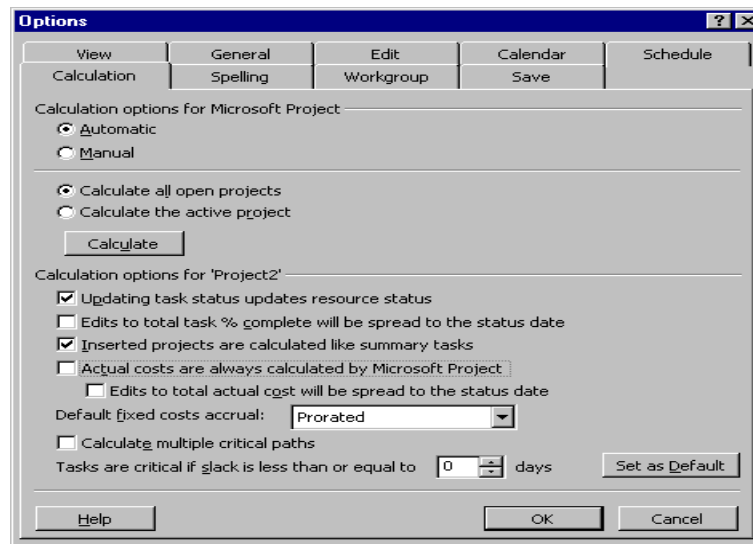
- Nếu ta cập nhật công tác làm được 50%, với cách tính tự động của MP là "Actual cost are always calculated by MP" thì



Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00

* Nếu như ta cập nhật công tác đó làm 50%, nhưng không sử dụng cách tính mặc định của MP bằng cách xóa bỏ dấu tick chọn "Actual cost are always calculated by MP 2000"



Ta sẽ có kết quả là

Task Name	BCWS	BCMP	ACMP	SV	CV	EAC	BAC	VAC	
1 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,500.00	\$750.00	

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$750.00	\$1,500.00	(\$750.00)	\$0.00	\$750.00

Nếu ta nhận thấy thực tế cần đến 800 để hoàn thành khối lượng 50% của công tác này thì ta có thể nhập vào 800 trong cột Actual

Task Name	BCWS	BCMP	ACMP	SV	CV	EAC	BAC	VAC	
1 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,500.00	(\$50.00)	

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,550.00	\$1,500.00	\$50.00	\$800.00	\$750.00

Nhận xét rằng EAC đã tăng lên 1550 và VAC đã là 50. Vì MP2002 hiểu là bây giờ thì công tác này ước lượng phải cần 1 lượng chi phí như vậy mới làm hết 100% (vì 800 để hoàn thành 50%, còn 50% còn lại thì MP2000 cứ cho là giá cũ tức $1500 \times 50\% = 750$ -> Total Cost (A) của phương án hiện tại $= 800 + 750 = 1550$)

+ TH2: Ta thử khảo sát nếu chi phí thực tế vẫn là 800 nhưng giả sử khối lượng công tác đã hoàn thành được 75% thì ta có

Task Name	BCWS	BCMP	ACMP	SV	CV	EAC	BAC	VAC	
1 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$1,500.00	\$325.00	

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,175.00	\$1,500.00	(\$325.00)	\$800.00	\$375.00

+ TH3: Nếu chi phí thực tế vẫn là 800 nhưng giả sử khối lượng công tác đã hoàn thành được 25% thì ta có

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925.00	\$1,500.00	(\$425.00)

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,925.00	\$1,500.00	\$425.00	\$800.00	\$1,125.00

Total Cost để được MP2000 ước lượng lại theo thông tin mới, ví dụ như ở đây 25% ban đầu của công tác A là 800 còn 75% còn lại Mp2000 vẫn coi như giá cũ là $1500 \times 0.75 = 1125 \Rightarrow$ Tổng chi phí Total Cost = $800 + 1125 = 1925$.

* Đối với MP 2002 thì việc tính toán Total Cost = EAC sẽ theo công thức đã học là $ECT = (BAC - BCWP) \times ACWP / BCWP + ACWP$ (cần phải chi tiết hơn là có thời điểm cập nhật để tính BCWP ta sẽ bàn sau)

3. MP2000- BCWS, BCWP, ACWP, SV, CV, CPI , SPI

a) BCWS (Budget Cost for Work Schedule) - Trước hết, ta thêm 1 công tác (B) có thời lượng vào 4 day và có chi phí là 1000 thì

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2 B	\$1,000.00	Prorated	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

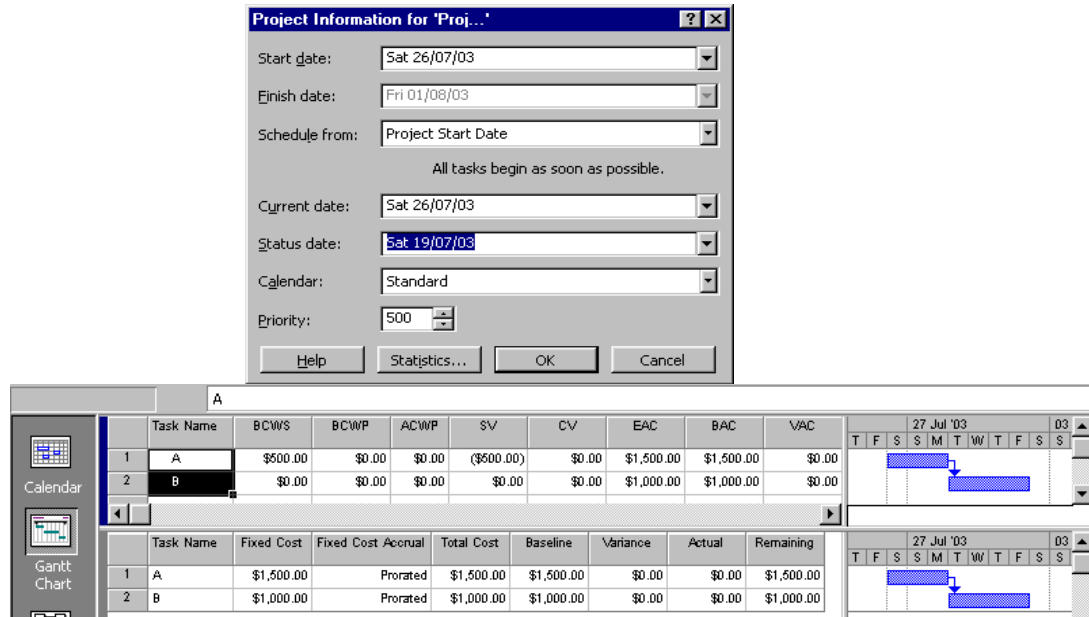
Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2 B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	(\$1,000.00)

→ Ta phải cập nhật lại Baseline.

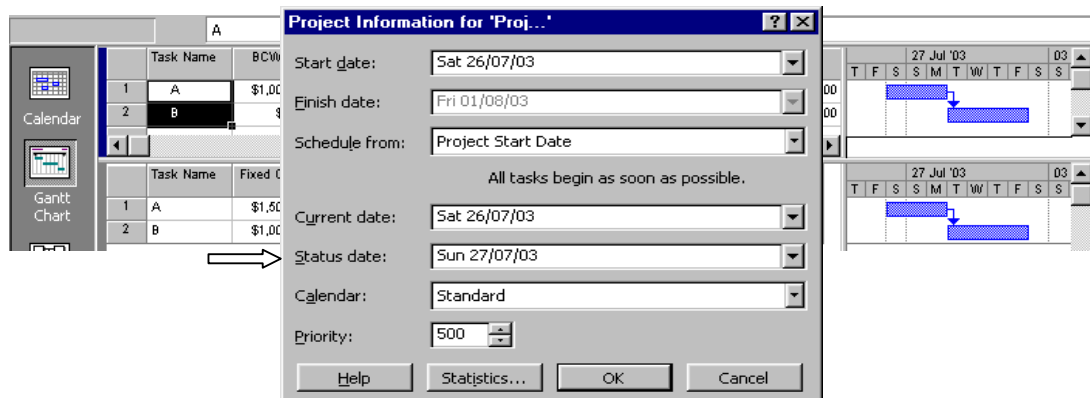
Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2 B	\$1,000.00	Prorated	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2 B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

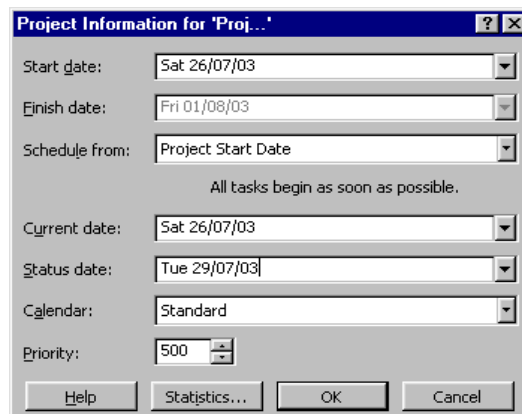
Nếu ta cập nhật Project Date, sau 1 ngày so với ngày khởi đầu là 26/07 là ngày cuối ngày 26/07



Lúc này ta sẽ có giá trị BCWS là 500. Nếu ta cập nhật Status Date là cuối ngày 27/07 tức sau ngày khởi công sáng 26/07 được 2 ngày, ta sẽ có:



Tiếp tục nếu ta cập nhật ngày Status Date là ngày cuối ngày 29/07 tức sau ngày khởi công được là 4 ngày



Và kết quả BWCS sẽ là

Calendar

Gantt Chart

Task Name BCWS BCWP ACWP SV CV EAC BAC VAC

1	A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2	B	\$250.00	\$0.00	\$0.00	(\$250.00)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

Task Name Fixed Cost Fixed Cost Accrual Total Cost Baseline Variance Actual Remaining

1	A	\$1,500.00	Prorated	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2	B	\$1,000.00	Prorated	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

27 Jul '03

T F S S M T W T F S S

b. BCWP (Budget Cost for Work Performed) và hệ số SV (Schedule variance)- Bây giờ ta trở về trường hợp Status Date là cuối ngày 26/07 tức làm việc được 1 ngày ta có:

Calendar

Gantt Chart

Task Name BCWS BCWP ACWP SV CV EAC BAC VAC

1	A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	(\$500.00)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2	B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

Task Name Fixed Cost Fixed Cost Accrual Total Cost Baseline Variance Actual Remaining

1	A	\$1,500.00	Prorated	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
---	---	------------	----------	------------	------------	--------	--------	------------

27 Jul '03

T F S S M T W T F S S

Nếu tại thời điểm này ta cập nhật công tác A là được 25%

Task Information

General Predecessors Resources Advanced Notes

Name: A Duration: 3d Estimated

Percent complete: 25% Priority: 500

Dates Start: Sat 26/07/03 Finish: Mon 28/07/03

☐ Hide task bar

☐ Roll up Gantt bar to summary

Thì lúc này ta sẽ có, giá trị BCWP của công tác A được cập nhật là 375

Calendar

Gantt Chart

Task Name BCWS BCWP ACWP SV CV EAC BAC VAC

1	A	\$500.00	\$375.00	\$0.00	(\$125.00)	\$375.00	\$1,125.00	\$1,500.00	\$375.00
2	B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

Task Name Fixed Cost Fixed Cost Accrual Total Cost Baseline Variance Actual Remaining

1	A	\$1,500.00	Prorated	\$1,125.00	\$1,500.00	(\$375.00)	\$0.00	\$1,125.00
---	---	------------	----------	------------	------------	------------	--------	------------

27 Jul '03

T F S S M T W T F S S

* Trường hợp khác, nếu như ày tức cuối ngày 26/07 ta đã hoàn thành được công tác A là 30% ta sẽ có BCMP=450.

+ B CWP chính

Task Information

General Predecessors Resources Advanced Notes

Name: A Duration: 3d Estimated

Percent complete: 30% Priority: 500

Dates Start: Sat 26/07/03 Finish: Mon 28/07/03

☐ Hide task bar

☐ Roll up Gantt bar to summary

Calendar

Gantt Chart

Task Name BCWS BCWP ACWP SV CV EAC BAC VAC

1	A	\$500.00	\$450.00	\$200.00	(\$50.00)	\$250.00	\$1,350.00	\$1,500.00	\$150.00
2	B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

Task Name Fixed Cost Fixed Cost Accrual Total Cost Baseline Variance Actual Remaining

1	A	\$1,500.00	Prorated	\$1,350.00	\$1,500.00	(\$150.00)	\$300.00	\$1,050.00
---	---	------------	----------	------------	------------	------------	----------	------------

27 Jul '03

T F S S M T W T F S S

+ BCWP = Giá của 1% khối lượng theo Baseline* Phần trăm công tác hoàn thành thực tế. Ví dụ ở đây là $15 \times 30 = 450$. Nhưng chi phí này không được vượt BCWS vì MP 2000 quan điểm như vậy ???

* Trường hợp khác, nếu cuối ngày 26/07 ta đã hoàn thành được công tác A là 35% ta sẽ có BCMP=500.

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$1,275.00	\$1,500.00	\$225.00
2 B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,275.00	\$1,500.00	(\$225.00)	\$300.00	\$975.00

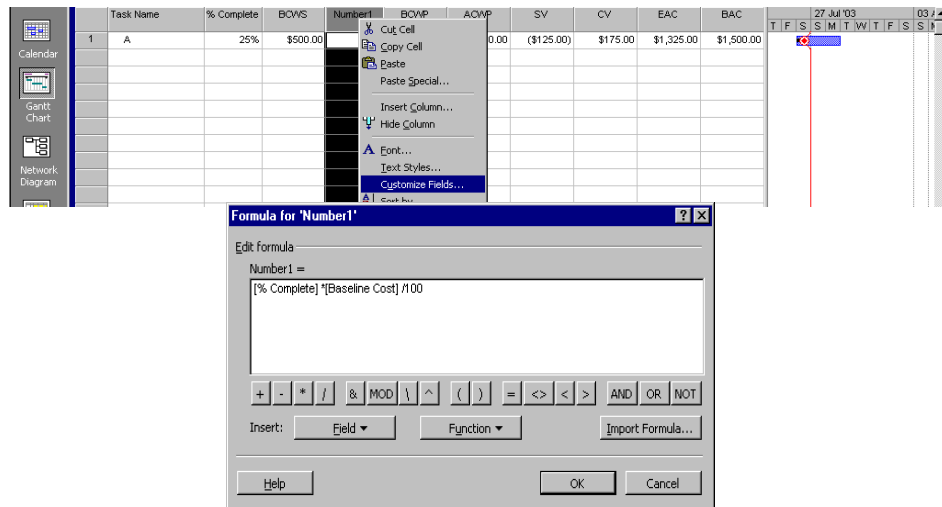
Nếu lúc này tức cuối ngày 26/07 ta đã hoàn thành được công tác A là 50% ta sẽ có BCWP vẫn là 500 (!!)

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$750.00	\$1,500.00	\$750.00
2 B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

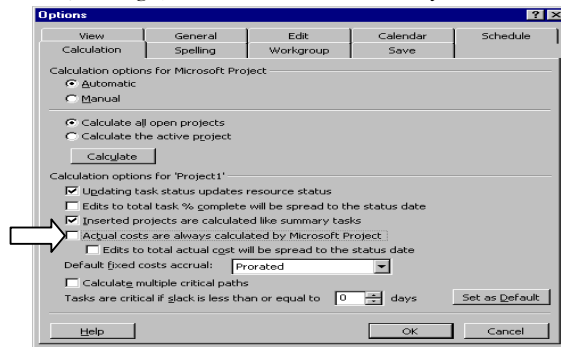
Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$750.00	\$1,500.00	(\$750.00)	\$0.00	\$750.00

Đây là một điều ta không muốn, vì theo lý thuyết ta biết cũng tồn tại trường hợp BCWP > BCWS khi tiến độ thực hiện nhanh hơn kế hoạch.

Nếu muốn giải quyết cho trường hợp tiến độ thực hiện nhanh hơn kế hoạch (giống như lý thuyết) tức sẽ có BCWP lớn hơn BCWS => $SV = BCWP - BCWS$ (có thể có giá trị âm hoặc dương) => ta chèn thêm 1 cột Number1, chọn phím phải chuột , chọn trường gán Formular Number1 = [%comp]*BaselineCost/100 => Nó sẽ làm cột BCWP như ý của ta. Lưu ý để có cột SV như ý ta cũng cần tạo = Number1- BCWS.



c) ACWP (Actual Cost for Work Performed) và hệ số CV (Cost variance) - Bây giờ, ta xem như sau thời gian Statue Date là cuối ngày 26/07 ta có công tác A hoàn thành được 25%. Không bật cơ chế tính toán tự động (Actual costs are always calculated by Microsoft Project)



Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	\$500.00	\$500.00	\$333.33	\$0.00	\$166.67	\$1,250.00	\$1,500.00	\$250.00
2 B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,250.00	\$1,500.00	(\$250.00)	\$500.00	\$750.00

Task Name	% Complete	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	25%	\$500.00	\$375.00	\$0.00	(\$125.00)	\$375.00	\$1,125.00	\$1,500.00	\$375.00

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,125.00	\$1,500.00	(\$375.00)	\$0.00	\$1,125.00

Ta thấy chi phí thực tế Actual vẫn bằng 0 là do ta không bật cơ chế tính tự động của MP 2000 mà để tự nhập vào cho đúng thực tế. Bây giờ giả sử nếu ta nhập vào chi phí để làm 25% của công tác là 410 thì ta sẽ có

Hướng dẫn sử dụng MS Project

Task Name	% Complete	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	25%	\$500.00	\$375.00	\$410.00	(\$125.00)	(\$35.00)	\$1,535.00	\$1,500.00	(\$35.00)

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,535.00	\$1,500.00	\$35.00	\$410.00	\$1,125.00

Nếu như nó(Actual) không phải là 410 mà là 550 thì ta có:

Task Name	% Complete	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	25%	\$500.00	\$375.00	\$550.00	(\$125.00)	(\$175.00)	\$1,675.00	\$1,500.00	(\$175.00)

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,675.00	\$1,500.00	\$175.00	\$550.00	\$1,125.00

◦ Nếu như nó chỉ là 200 thì ta sẽ có:

Task Name	% Complete	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	25%	\$500.00	\$375.00	\$200.00	(\$125.00)	\$175.00	\$1,325.00	\$1,500.00	\$175.00

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,325.00	\$1,500.00	(\$175.00)	\$200.00	\$1,125.00

* Trường hợp khác. Bây giờ ta coi như đang ở 1 trạng thái cụ thể Status Date là cuối ngày 26/07, công tác A hoàn thành được 25%, và chi phí thực tế bỏ ra là 400. Ta sẽ có

Project Information for 'Proj...'		Task Information	
Start date:	Sat 26/07/03	General	Predecessors
Finish date:	Fri 01/08/03	Name:	A
Schedule from:	Project Start Date	Duration:	3d
Current date:	Sun 27/07/03	Percent complete:	25%
Status date:	Sat 26/07/03	Priority:	500
Calendar:	Standard	Start:	Sat 26/07/03
Priority:	500	Finish:	Mon 28/07/03

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 A	\$500.00	\$375.00	\$400.00	(\$125.00)	(\$25.00)	\$1,525.00	\$1,500.00	(\$25.00)
2 B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,000.00	(\$300.00)

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,525.00	\$1,500.00	\$25.00	\$400.00	\$1,125.00

* Trường hợp khác, nếu như cũng như vậy (tức cùng Status Date, cùng Phần trăm hoàn thành công tác A=25%) nhưng Actual được biết là chỉ 350 ta sẽ có

A											
Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC		27 Jul '03	03
1 A	\$500.00	\$375.00	\$350.00	(\$125.00)	\$25.00	\$1,475.00	\$1,500.00	\$25.00		T F S S M T W T F S	
2 B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,000.00	(\$300.00)			

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining		27 Jul '03	03
1 A	\$1,500.00	Prorated	\$1,475.00	\$1,500.00	(\$25.00)	\$350.00	\$1,125.00		T F S S M T W T F S	

Các thông số CV= BCWP- ACWP

- Lưu ý khi cho 1 dự án bắt đầu lại vào một ngày mới: Hôm nay là ngày 27/07 giả sử ta muốn cho dự án đã lập vào ngày hôm qua bắt đầu vào ngày hôm nay ta cần cập nhật ngày bắt đầu của dự án (cũ là sáng ngày 26/07) cập nhật lại vào sáng ngày hôm nay là 27/07. Nhưng lưu ý thông số BCWS phụ thuộc vào Baseline đã lưu trong hệ thống trong hệ thống, cho nên ta cũng cần cập nhật lại Baseline mới (cũng phải bắt đầu đúng ngày mới) để MP2002 hiểu và tính đúng BCWS. Nếu ta cho cập nhật ngày bắt đầu của dự án mà không cập nhật lại ngày bắt đầu của Baseline thì MP 2000 sẽ xem như Baseline có ngày bắt đầu khác với dự án ngay từ đầu.

d- Các chỉ số SPI (Schedule Performance Index), CPI (Cost Performance Index), CSI (Cost Schedule Index).

Mp2000 không hỗ trợ các trường này.

Mp2002 có hỗ trợ các trường này, công thức tính toán như đã nêu

PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH VÀ PHẦN TRĂM CÔNG HOÀN THÀNH (% COMPLETE VÀ % WORK COMPLETE)

Task Name	Duration	% Complete	/Work Compl	Work	Cost	Resource Names	27 Jul '03	03 Aug '03
1 Tong	4 days	25%	17%	96 hrs	\$60.00		S S M T W T F S	S S M T W
2 a	4 days	0%	0%	64 hrs	\$40.00	cn[2]		
3 b	4 days	50%	50%	32 hrs	\$20.00	cn		

MP 2002 coi %Hoàn thành của một công tác giống phần trăm công hoàn thành của một công tác. Nhưng đối với công tác Summary thì nó sẽ xét đến tỷ lệ tham gia của công tác trong Summary để biết %Complete có bằng %Work Complete không?

Duration	% Complete	/Work Compl	Work	Cost	Actual Cost	Resource Names	27 Jul '03	03 Aug '03
1 4 days	0%	0%	96 hrs	\$60.00	\$0.00		S S M T W T F S	S S M T W
2 4 days	0%	50%	64 hrs	\$40.00	\$0.00	cn[2]		
3 4 days	0%	0%	32 hrs	\$20.00	\$0.00	cn		

Ta sẽ có

		Duration	% Complete	Work Compl	Work	Cost	Actual Cost	Resource Names	27 Jul '03							03 Aug '03						
									S S M T W T F S							S S M T W						
1		4 days	25%	33%	96 hrs	\$60.00	\$20.00															
2		4 days	50%	50%	64 hrs	\$40.00	\$20.00	cn[2]														
3		4 days	0%	0%	32 hrs	\$20.00	\$0.00	cn														

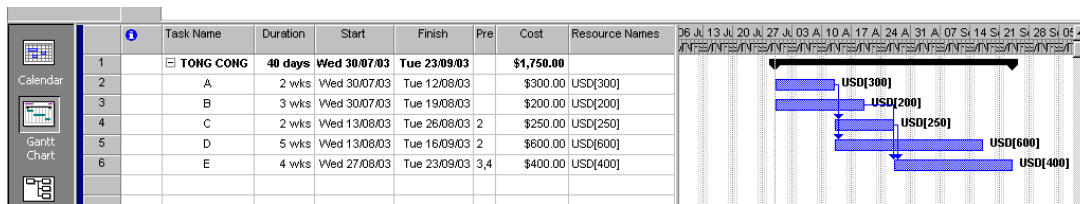
Điều này là do công tác (1) có Duration chiếm 50% của tổng cộng, Work chiếm nhiều hơn -> Khi công tác làm 50% thì coi như công tác tổng cộng đạt 25% về %Complete và 33% Work Complete.

+ Nếu tỉ lệ này thay đổi thì các giá trị % Complete và % Work Complete cũng thay đổi.

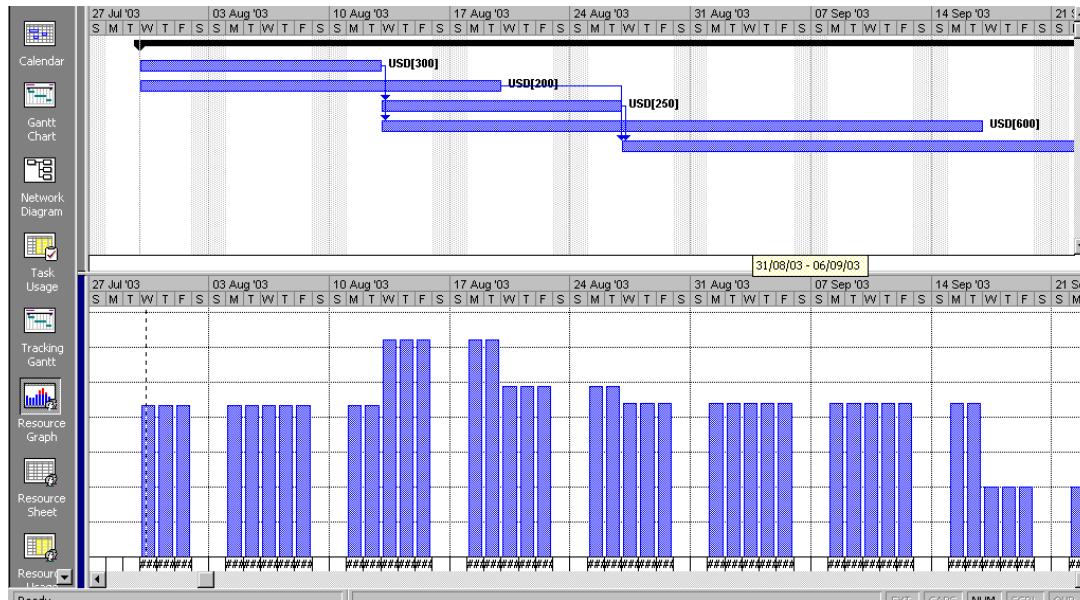
 Calendar 		Duration	% Complete	Work Compl	Work	Cost	Actual Cost	Resource Names	27 Jul '03							03 Aug '03							
		1	4 days	33%	40%	80 hrs	\$60.00	\$20.00		S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W			
		2	4 days	50%	50%	64 hrs	\$40.00	\$20.00	cn[2]														
		3	2 days	0%	0%	16 hrs	\$20.00	\$0.00	cn														

3. MP2000 MINH HỌA - PP PHÂN TÍCH TRỊ ĐẠT ĐƯỢC (EARNED VALUED)

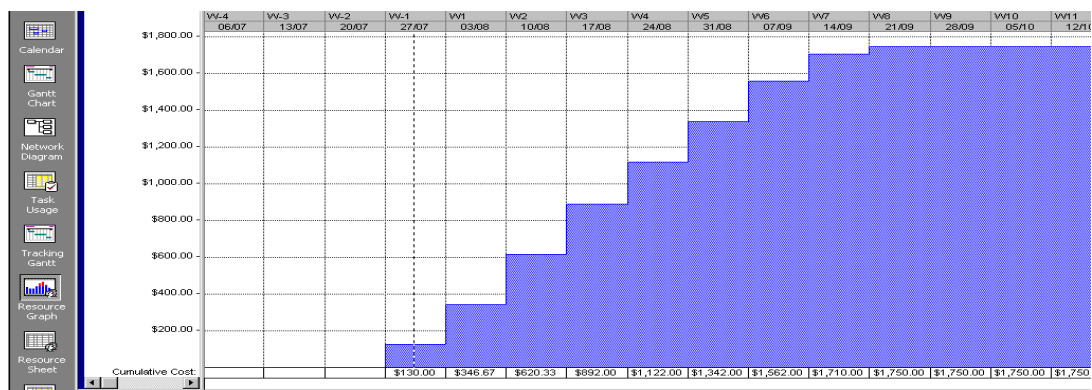
Theo dõi và phân tích các chỉ số tài chính trong ví dụ sau đây. Cho dự án ban đầu có các công tác có quan hệ logic và sử dụng chi phí như sau:



Biểu đồ chi phí



Biểu đồ kinh phí tích lũy là



Tại tuần lễ thứ 6, ta có các thông số của dự án

Activity	Predecessor	Duration (Week)	Budget (USD)	Actual Cost (USD)	% Complete
A	-	2	300	400	100
B	-	3	200	180	100
C	A	2	250	300	100
D	A	5	600	400	20
E	B,C	4	400	200	20

Hãy tính toán các chỉ số BCWS, BCWP, ACWP, SV,

B1: Ta chọn ngày Status Date là ngày 11/09 tức sau 6 tuần làm việc, để Mp2002 tính chỉ số BCWS

The screenshot displays the Microsoft Project interface. The 'Project Information' dialog box is open, showing the start date as Thu 31/07/03 and the finish date as Wed 24/09/03. The status date is set to Thu 11/09/03. A calendar for September 2003 is shown, with the 11th highlighted. The task list on the left shows tasks 1 through 6, with task 1 named 'TONG CONG'. The task details table on the right shows the following data:

Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
1 TONG CONG	\$0.00	Prorated	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
2 A	\$0.00	Prorated	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
3 B	\$0.00	Prorated	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
4 C	\$0.00	Prorated	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
5 D	\$0.00	Prorated	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
6 E	\$0.00	Prorated	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00

Below the task details table, the 'Task Usage' table is visible, showing the following data:

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC
1 TONG CONG	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00	(\$1,474.00)	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
2 A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	(\$300.00)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
3 B	\$200.00	\$0.00	\$0.00	(\$200.00)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
4 C	\$250.00	\$0.00	\$0.00	(\$250.00)	\$0.00	\$250.00	\$250.00
5 D	\$504.00	\$0.00	\$0.00	(\$504.00)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
6 E	\$220.00	\$0.00	\$0.00	(\$220.00)	\$0.00	\$400.00	\$400.00

Sau đó, cập nhật thông tin phần trăm làm việc cho các công tác và chi phí thực hiện của các công tác

Task Name	% Complete	Variance	Baseline Cost	Actual	Remaining
1 TONG CONG	55%	\$530.00	\$1,750.00	\$1,480.00	\$800.00
2 A	100%	\$100.00	\$300.00	\$400.00	\$0.00
3 B	100%	(\$20.00)	\$200.00	\$180.00	\$0.00
4 C	100%	\$50.00	\$250.00	\$300.00	\$0.00
5 D	20%	\$280.00	\$600.00	\$400.00	\$480.00
6 E	20%	\$120.00	\$400.00	\$200.00	\$320.00

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1 TONG CONG	\$1,474.00	\$950.00	\$1,480.00	(\$524.00)	(\$530.00)	\$2,280.00	\$1,750.00	(\$530.00)
2 A	\$300.00	\$300.00	\$400.00	\$0.00	(\$100.00)	\$400.00	\$300.00	(\$100.00)
3 B	\$200.00	\$200.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00	\$180.00	\$200.00	\$20.00
4 C	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$0.00	(\$50.00)	\$300.00	\$250.00	(\$50.00)
5 D	\$504.00	\$120.00	\$400.00	(\$384.00)	(\$280.00)	\$880.00	\$600.00	(\$280.00)
6 E	\$220.00	\$80.00	\$200.00	(\$140.00)	(\$120.00)	\$520.00	\$400.00	(\$120.00)

Các giá trị được mô tả trên thanh ngang (trái là Actual Cost, Trên là % hoàn thành, dưới là Baseline Cost, phải là Cost của phương án thực)

Nhận xét với tình trạng công tác làm việc như trên sau 6 tuần thì:



- Tổng chi phí ước lượng để hoàn thành dự án là EAC của (Tổng cộng) = 2280> lúc ban đầu là 1750.
- $SV = BCWP - BCWS = -524 < 0 \Rightarrow$ Tiến độ thực hiện chậm hơn tiến độ ban đầu.
- $CV = BCWP - ACWP = -530 < 0 \Rightarrow$ Chi phí cho việc thực hiện các công tác vừa qua đã vượt quá ngân quỹ.
- để dễ dàng kiểm soát dự án, người ta còn đề nghị sử dụng các chỉ số
 - CPI (Cost Performance Index)= $BCWP/ACWP$
 - SPI (Schedule Performance Index)= $BCWP/BCWS$
 - CSI (Cost Schedule Index) = $(CPI)*(SPI)$

Chỉ số $CPI < 1$ thì kinh phí bị vượt, $SPI < 1$ thì tiến độ vượt. Nhưng có khi chỉ số này tốt chỉ số kia lại không tốt, có thể là dự án vượt tiến độ nhưng chi phí lại cao hơn dự trù, lúc đó CSI được đưa ra để phản ánh tình trạng tổng thể của dự án khi $CSI < 1$ thì có vấn đề.

- Chèn các cột Number1 đặt tên mới CPI, Number2 đặt tên mới SPI,
- Công thức cột Number 1 là

Hướng dẫn sử dụng MS Project

The screenshot shows the MS Project interface with a task list. A context menu is open over the task list, and the 'Customize Fields...' option is selected. The 'Formula for Number1' dialog box is open, showing the formula $\text{Number1} = [\text{BCWP}] / [\text{ACWP}]$.

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	CPI	SPI	CSI	EAC
1 TONG CONG	\$1,474.00	\$950.00	\$1,480.00	(\$524.00)	(\$530.00)				\$2,280.00
2 A	\$300.00	\$300.00	\$400.00	\$0.00	(\$100.00)				\$400.00
3 B	\$200.00	\$200.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00				\$180.00
4 C	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$0.00	(\$50.00)				\$300.00
5 D	\$504.00	\$120.00	\$400.00	(\$384.00)	(\$280.00)				\$880.00
6 E	\$220.00	\$80.00	\$200.00	(\$140.00)	(\$120.00)				\$520.00

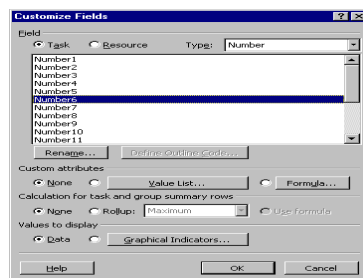
- Cột Number2 = $[\text{BCWP}] / [\text{BCWS}]$
- Cột Number3 = $[\text{Number1}] * [\text{Number2}]$

Kết quả là

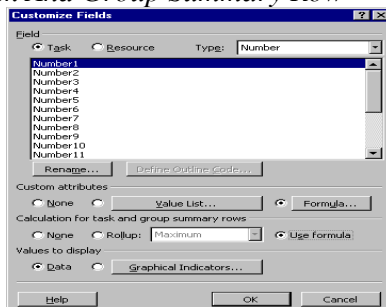
Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	CPI	SPI	CSI	EAC	BAC	V%
1 TONG CONG	\$1,474.00	\$950.00	\$1,480.00	(\$524.00)	(\$530.00)	0	0	0	\$2,280.00	\$1,750.00	(\$530.00)
2 A	\$300.00	\$300.00	\$400.00	\$0.00	(\$100.00)	0.75	1	0.75	\$400.00	\$300.00	(\$100.00)
3 B	\$200.00	\$200.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00	1.11	1	1.11	\$180.00	\$200.00	\$20.00
4 C	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$0.00	(\$50.00)	0.83	1	0.83	\$300.00	\$250.00	(\$50.00)
5 D	\$504.00	\$120.00	\$400.00	(\$384.00)	(\$280.00)	0.3	0.24	0.07	\$880.00	\$600.00	(\$280.00)
6 E	\$220.00	\$80.00	\$200.00	(\$140.00)	(\$120.00)	0.4	0.36	0.15	\$520.00	\$400.00	(\$120.00)

Lưu ý các công tác tóm lược vẫn chưa được tính toán, để tính toán các công tác tóm lược ta phải làm như sau:

- Vào cửa sổ Customize Field chọn Number1



- Chọn Calculation For Task And Group Summary Row



- Làm tương tự cho Number2, Number3 ta sẽ có

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	CPI	SPI	CSI	EAC	BAC	VAC
1 TONG CONG	\$1,474.00	\$950.00	\$1,480.00	(\$524.00)	(\$530.00)	0.64	0.64	0.41	\$2,280.00	\$1,750.00	(\$530.00)
2 A	\$300.00	\$300.00	\$400.00	\$0.00	(\$100.00)	0.75	1	0.75	\$400.00	\$300.00	(\$100.00)
3 B	\$200.00	\$200.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00	1.11	1	1.11	\$180.00	\$200.00	\$20.00
4 C	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$0.00	(\$50.00)	0.83	1	0.83	\$300.00	\$250.00	(\$50.00)
5 D	\$504.00	\$120.00	\$400.00	(\$384.00)	(\$280.00)	0.3	0.24	0.07	\$690.00	\$600.00	(\$90.00)
6 E	\$220.00	\$80.00	\$200.00	(\$140.00)	(\$120.00)	0.4	0.36	0.15	\$520.00	\$400.00	(\$120.00)

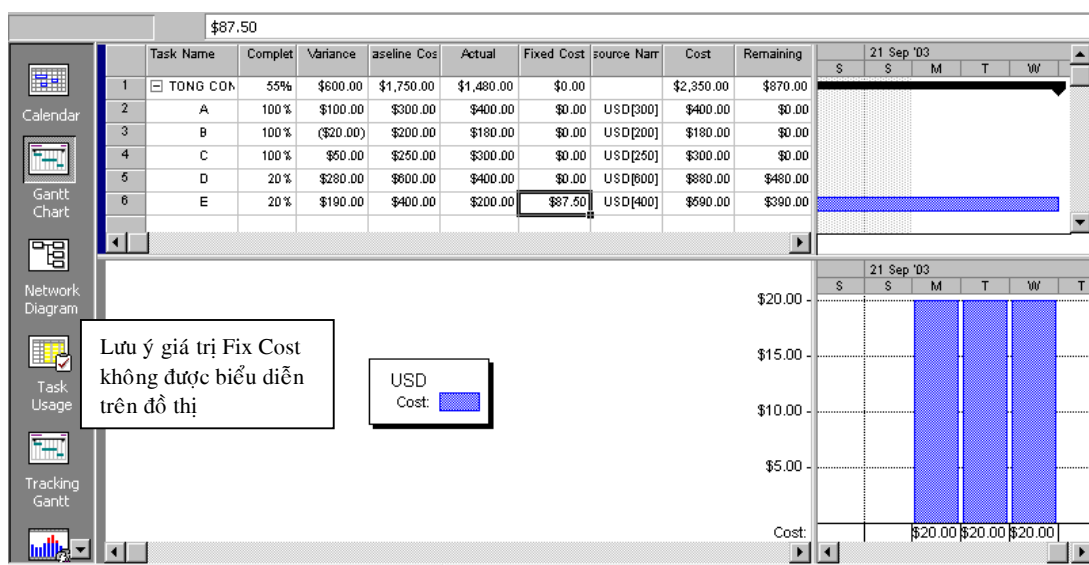
Nhận xét dự án có CPI,SPI,CSI<1 => có vấn đề về tiến độ và chi phí.

- EAC (Estimate at Completion) = chi phí ước tính để hoàn thành dự án = Actual+ Remaining cost sẽ do MP2000 tự tính ra. Ví dụ công tác E làm được 20% với Act =200, Baseline Cost =400 => $EAC = 200 + 80\% * 400 = 520USD$. Nếu tại đây ta nhận thấy để làm hết 80% còn lại phải cần > 80%*400 ban đầu, chẳng hạn là 390 => Cost thực tế (và EAC) phải là 200+390=590USD, thì ta phải tạo được giá trị Remaining Cost =390. Nhưng lưu ý Remaining cost= 320 không thay đổi được ta chỉ có thể thay đổi Remaining mới theo công thức Remaining mới = Remaining cũ + 80%* Fix Cost => Giá trị cần phải nhập vào Fix Cost là $70/0.8 = 87,5$. Chú ý MP2002 thì cách tính EAC khác ($EAC = 200 + (400 - 80) * 200 / 80 =$)

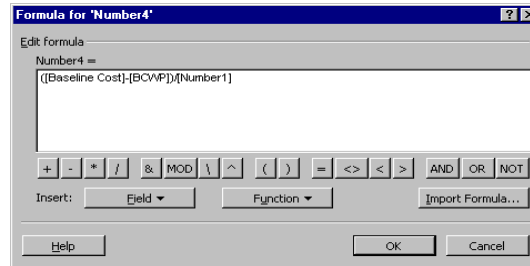
Lúc đó các giá trị Earned value sẽ là

Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	CPI	SPI	CSI	EAC	BAC	VAC
1 TONG CONG	\$1,474.00	\$950.00	\$1,480.00	(\$524.00)	(\$530.00)	0.64	0.64	0.41	\$2,280.00	\$1,750.00	(\$530.00)
2 A	\$300.00	\$300.00	\$400.00	\$0.00	(\$100.00)	0.75	1	0.75	\$400.00	\$300.00	(\$100.00)
3 B	\$200.00	\$200.00	\$180.00	\$0.00	\$20.00	1.11	1	1.11	\$180.00	\$200.00	\$20.00
4 C	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$0.00	(\$50.00)	0.83	1	0.83	\$300.00	\$250.00	(\$50.00)
5 D	\$504.00	\$120.00	\$400.00	(\$384.00)	(\$280.00)	0.3	0.24	0.07	\$690.00	\$600.00	(\$90.00)
6 E	\$220.00	\$80.00	\$200.00	(\$140.00)	(\$120.00)	0.4	0.36	0.15	\$520.00	\$400.00	(\$120.00)

Task Name	Complete	Variance	Baseline Cost	Actual	Fixed Cost	Resource Name	Cost	Remaining
1 TONG CONG	55%	\$600.00	\$1,750.00	\$1,480.00	\$0.00		\$2,350.00	\$870.00
2 A	100%	\$100.00	\$300.00	\$400.00	\$0.00	USD[300]	\$400.00	\$0.00
3 B	100%	(\$20.00)	\$200.00	\$180.00	\$0.00	USD[200]	\$180.00	\$0.00
4 C	100%	\$50.00	\$250.00	\$300.00	\$0.00	USD[250]	\$300.00	\$0.00
5 D	20%	\$280.00	\$600.00	\$400.00	\$0.00	USD[600]	\$880.00	\$480.00
6 E	20%	\$190.00	\$400.00	\$200.00	\$87.50	USD[400]	\$590.00	\$390.00



- Ta cũng có thể tiếp tục phân tích để dự báo tình hình thực hiện dự án nếu như không có biện pháp nào để khắc phục vấn đề.
 - Lúc này chi phí hoàn thành phần việc còn lại bằng chi phí ban đầu trừ đi giá trị công việc đạt được tính đến thời điểm hiện tại và hiệu chỉnh bằng chỉ số CPI. Thực hiện việc này bằng cách chèn 1 cột Number4 đặt tên là ECT (Estimated Cost to Complete theo thực tế) thiết lập công thức cho nó như sau



- Tiếp tục ta cũng có thể tính *Chi Phí tổng cộng ước tính theo thực tế = Chi phí thực tế + Chi phí hoàn thành ước tính phần việc còn lại = ACWP + ECT* (thực tế vừa tạo). Bằng cách chèn thêm 1 cột Number 5 đặt tên EAC-thực tế.
- Trong MP2002 EAC đã có với công thức như ta vừa làm trong MP200 ở các dòng trên.